

**UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**MATHEUS HENRIQUE DE ARAÚJO CARNEIRO E
WAYNNE GABRIELY RODRIGUES DE LIMA
ORIENTADOR: PROF. ME. JOÃO DIONÍSIO PARAIBA**

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA COM CHATBOT INTEGRADO AO
WHATSAPP PARA GERENCIAMENTO, APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO
AUTOMATIZADA DE ARTES DIGITAIS NO INSTAGRAM:
DESIGNHUB**

**RIO VERDE/GO
2026**

Universidade de Rio Verde
Biblioteca Luiza Carlinda de Oliveira
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – (CIP)

Carneiro, Matheus Henrique de Araújo

Desenvolvimento de um sistema com chatbot integrado ao WhatsApp para gerenciamento, aprovação e publicação automatizada de artes digitais no Instagram: DesignHub. / Matheus Henrique de Araújo Carneiro; Wayne Gabriely Rodrigues de Lima. – 2026.

112 f. : il.

Orientador: Prof. Me. João Dionísio Paraíba.

Monografia (Graduação) - Universidade de Rio Verde - UniRV, Faculdade de Engenharia de Software, 2026.

1. Chatbot. 2. WhatsApp. 3. Gerenciamento de artes digitais. 4. Inteligência artificial. 5. Publicação no Instagram. I. Lima, Wayne Gabriely Rodrigues de. II. Dionísio, João Paraíba. III. Desenvolvimento de um sistema com chatbot integrado ao WhatsApp para gerenciamento, aprovação e publicação automatizada de artes digitais no Instagram: DesignHub.

Bibliotecário: Juatan Tiago da Silva – CRB 1/3158

Dedicamos este trabalho aos nossos pais, ao Marco Tulio e familiares.

E a Deus, pela força concedida durante esta caminhada.

A todos que estiveram ao nosso lado e contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores do curso de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde, que ao longo desses anos contribuíram de forma significativa para a nossa formação acadêmica e profissional, compartilhando conhecimentos, experiências e ensinamentos essenciais para a nossa trajetória.

Agradecemos, em especial, ao nosso orientador, Prof. Me. João Dionísio Paraiba, pelo apoio, orientação e dedicação durante o desenvolvimento deste trabalho, sempre nos direcionando com clareza e contribuindo para a construção deste projeto.

Também agradecemos a todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa caminhada, colaborando direta ou indiretamente para que chegássemos até aqui.

BREVE DESCRIÇÃO DO SOFTWARE

Atualmente, muitos designers utilizam o WhatsApp como principal meio de comunicação com seus clientes durante o processo de solicitação, envio, avaliação e aprovação de artes digitais para redes sociais. O uso do WhatsApp continuará fazendo parte do fluxo do sistema, pois é uma ferramenta prática e já utilizada pelos clientes. Entretanto, quando as informações ficam apenas nas conversas do aplicativo, pode haver dificuldade para localizar solicitações, identificar preferências informadas pelo cliente, acompanhar ajustes, controlar versões das artes e registrar aprovações. Diante desse contexto, o DesignHub será desenvolvido como uma aplicação web com integração ao WhatsApp, com o objetivo de organizar e centralizar o histórico estruturado das mensagens relacionadas a cada solicitação de arte. Dessa forma, as respostas fornecidas pelo cliente, como tema da arte, preferência de cores, observações, referências e solicitações de ajustes, serão armazenadas junto à respectiva arte, ao cliente e ao processo de atendimento. O sistema não tem como objetivo substituir o WhatsApp nem o trabalho criativo do designer. A criação das artes continuará sendo realizada em ferramentas externas de design, como CorelDraw, Photoshop ou equivalentes. O DesignHub terá como foco auxiliar no gerenciamento do fluxo de trabalho, permitindo cadastrar clientes, registrar solicitações, armazenar respostas do chatbot, enviar artes para avaliação, controlar versões, registrar aprovações, ajustes e cancelamentos, além de organizar o agendamento e o controle das publicações. Para o desenvolvimento da aplicação, poderão ser utilizadas tecnologias como React ou Next.js no frontend, Node.js com Express no backend, TypeScript como linguagem principal, PostgreSQL como banco de dados e Supabase para autenticação, armazenamento e gerenciamento das informações.

Palavras-chave: DesignHub; chatbot; gerenciamento de artes; WhatsApp; Instagram.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Cronograma de atividades planejadas.....	26
FIGURA 2 – Tela de Gerenciamento de Designers.....	40
FIGURA 3 – Tela de Cadastro.....	41
FIGURA 4 – Tela de Login	43
FIGURA 5 – Tela de Cadastro.....	44
FIGURA 6 – Tela de Recuperação de Senha.....	44
FIGURA 7 – Dashboard Inicial	45
FIGURA 8 – Iniciar Atendimento	50
FIGURA 9 – Tela de Clientes.....	50
FIGURA 10 – Tela de Cadastro de Cliente	51
FIGURA 11 – Histórico do Atendimento	54
FIGURA 12 – Tela do chatbot/Respostas do Cliente	55
FIGURA 13 – Tela de Listagem de Solicitações	60
FIGURA 14 – Tela de Solicitações.....	60
FIGURA 15 – Tela de Dashboard (Alerta de Prazo)	63
FIGURA 16 – Tela de Envio de Nova Versão da Arte	66
FIGURA 17 – Tela de Solicitação de Arte	71
FIGURA 18 – Tela de Versões da Arte	71
FIGURA 19 – Tela de Avaliação da arte	75
FIGURA 20 – Tela de Pedido de Ajustes	78
FIGURA 21 – Tela de Solicitação	81
FIGURA 22 – Tela de Dashboard.....	81
FIGURA 23 – Tela de Listagem de Publicação e Agendamentos	86
FIGURA 24 – Tela de Agendamento de Publicações.....	87
FIGURA 25 – Tela de Agendamentos e Cancelamento de Publicações.....	90
FIGURA 26 – Tela de Detalhes da Publicação.....	94
FIGURA 27 – Tela de Listagem e Manutenção de Designers.....	98
FIGURA 28 – Tela de Cadastro de Designers.....	99
FIGURA 29 – Gerenciamento de Designers e Atribuições	103
FIGURA 30 – Diagrama de caso de uso.....	106
FIGURA 31 – Diagrama de sequência (Incluir cliente)	107
FIGURA 32 – Diagrama de sequência (Cancelar agendamento)	108
FIGURA 33 – Diagrama de Classe.....	109

FIGURA 34 – Diagrama de Entidade Relacional.....	110
FIGURA 35 – Diagrama de Componente.....	111

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Custos do Projeto.....	28
QUADRO 2 – Manter Designer	31
QUADRO 3 – Autenticar Usuário	31
QUADRO 4 – Manter Cliente.....	32
QUADRO 5 – Registrar Respostas do Cliente.....	32
QUADRO 6 – Acompanhar Solicitação de Arte	32
QUADRO 7 – Bloquear Designer por Atraso	33
QUADRO 8 – Realizar Upload de arte	33
QUADRO 9 – Controlar Versões de Arte.....	33
QUADRO 10 – Realizar Avaliação da Arte	34
QUADRO 11 – Realizar Ajustes do Cliente.....	34
QUADRO 12 - Atualizar Status Automaticamente	34
QUADRO 13 – Agendar Publicação.....	35
QUADRO 14 – Cancelar Agendamento.....	35
QUADRO 15 – Realizar Publicação da Arte.....	35
QUADRO 16 – Gerenciar Designers	36
QUADRO 17 – Reatribuir Solicitação de Arte	36
QUADRO 18 – Filtros de listagem de usuários	37
QUADRO 19 – Campos apresentados na listagem de usuários.....	37
QUADRO 20 – Ações da listagem de usuários.....	37
QUADRO 21 – Cadastro de usuário com perfil de Designer.....	38
QUADRO 22 – Alteração de usuário com perfil de Designer	39
QUADRO 23 – Autenticação de usuário	42
QUADRO 24 – Filtros para consulta de clientes	46
QUADRO 25 – Listagem de clientes	46
QUADRO 26 – Ações da listagem de clientes.....	46
QUADRO 27 – Cadastro de cliente	47
QUADRO 28 – Ações do cadastro de cliente	47
QUADRO 29 – Alteração de cliente	48
QUADRO 30 – Ações da alteração de cliente	48
QUADRO 31 – Filtros para consulta de solicitações.....	56
QUADRO 32 – Listagem de solicitações.....	56

QUADRO 33 – Ações da listagem de solicitação	57
QUADRO 34 – Alteração de solicitação de arte	58
QUADRO 35 – Envio da arte.....	64
QUADRO 36 – Envio de nova versão da arte	65
QUADRO 37 – Listagem de solicitação de arte.....	67
QUADRO 38 – Listagem de versões da arte.....	68
QUADRO 39 – Ações da listagem de versões da arte	68
QUADRO 40 – Envio de nova versão da arte.....	69
QUADRO 41 – Avaliação da arte	72
QUADRO 42 – Registro de ajuste do cliente.....	76
QUADRO 43 – Visualização do pedido de ajustes	77
QUADRO 44 – Atualização automática de status da solicitação.....	79
QUADRO 45 – Filtros para consultas de agendamento.....	82
QUADRO 46 – Listagem de publicações e agendamentos	83
QUADRO 47 – Ações de listagem de agendamentos	83
QUADRO 48 – Cadastro de agendamento de publicação.....	84
QUADRO 49 – Filtros para consulta de agendamentos.....	88
QUADRO 50 – Listagem de publicações e agendamentos	88
QUADRO 51 – Ações da listagem de agendamentos	88
QUADRO 52 – Dados da publicação realizada	91
QUADRO 53 – Registro manual de publicação.....	92
QUADRO 54 – Filtros para consulta de designers.....	95
QUADRO 55 - Listagem de designers	95
QUADRO 56 – Ações da listagem de designers	95
QUADRO 57 – Cadastro de designer.....	96
QUADRO 58 – Alteração de designer	97
QUADRO 59 – Filtros para consulta de solicitação atribuídas	100
QUADRO 60 – Listagem de solicitações atribuídas	100
QUADRO 61 – Ações da listagem de solicitações atribuídas.....	100

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DERS)	
.....	15
2.1. OS INTERESSADOS	15
2.1.1. O cliente	15
2.1.2. O designer.....	15
2.1.3. Administrador	15
2.1.4. Outros interessados	15
2.2. RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS	16
2.2.1. Restrições de soluções.....	16
2.3. NOMEANDO CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES	17
2.3.1. Definições de todos os termos, incluindo acrônimos, usados no projeto	17
2.4. FATOS E SUPOSIÇÕES RELEVANTE	20
2.4.1. Fatos relevantes.....	20
2.4.2. Regras de negócio	21
2.5. ESTIMATIVA DE CUSTOS E PRAZO PARA A ELABORAÇÃO	25
2.5.1. Estimativa de prazo para a elaboração	25
2.5.2. Estimativa de custos para a elaboração.....	27
2.6. O ESCOPO DO PROJETO	28
2.6.1. A situação atual	28
2.7. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	30
2.7.1. Prioridade dos requisitos	30
2.7.2. Lista de requisitos funcionais	30
2.7.3. Descrição dos requisitos funcionais.....	31
2.7.4. Especificação dos requisitos funcionais	36
2.8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	103
2.8.1. Requisitos de aparência	103
2.8.2. Requisitos de usabilidade e humanidade.....	103
2.8.3. Requisitos de segurança e proteção de dados pessoais.....	104
2.9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	105
2.9.1. Lista de casos de uso	105

2.9.2. Sequência do produto	106
2.9.3. Diagrama de classe	108
2.9.4. Modelo entidade relacionamento	109
2.9.5. Diagrama de componentes	110
REFERÊNCIAS	112

1. INTRODUÇÃO

O crescimento do marketing digital e da presença das empresas em redes sociais, especialmente Instagram, ampliou a necessidade de produção contínua de artes digitais, tornando essa atividade essencial nas estratégias de comunicação. A criação de conteúdos visuais exige não apenas qualidade estética, mas também organização na interação entre designer e cliente, garantindo alinhamento, agilidade e controle das demandas. De acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), o marketing digital passou a desempenhar papel importante na aproximação entre empresas e consumidores, exigindo novas estratégias de comunicação no ambiente online.

Grande parte do processo ocorre por aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, amplamente utilizado por profissionais e clientes para envio de solicitações, artes (imagens e legendas), ajustes e aprovações. No entanto, quando esse fluxo ocorre apenas por mensagens, surgem dificuldades na organização das informações, controle de versões, registro das aprovações e acompanhamento das solicitações. Por isso, o sistema proposto não substitui o WhatsApp, mas o integra a uma plataforma capaz de organizar de forma eficiente o fluxo de envio, ajustes, controle de versões, aprovação e publicação das artes digitais.

Cabe destacar que o sistema proposto não tem como objetivo substituir ferramentas de criação gráfica utilizadas por designers. A utilização de diferentes ferramentas e canais de comunicação pode dificultar o acompanhamento das solicitações realizadas, o controle das versões das artes desenvolvidas e a organização das informações relacionadas às publicações.

Diante disso, tecnologias de automação têm sido utilizadas no mercado digital para melhorar a interação entre empresas e clientes no ambiente digital. Entre essas tecnologias, destacam-se os chatbots, que permitem automatizar tarefas rotineiras e oferecer respostas rápidas aos usuários. De acordo com Völkle e Planing (2019), os chatbots podem automatizar processos de contato com clientes e fornecer respostas rápidas para perguntas simples, contribuindo para melhorar a eficiência da comunicação entre empresas e consumidores. Além disso, a utilização de chatbots em plataformas de marketing pode melhorar a interação com clientes e otimizar processos de atendimento e comunicação digital (Kedi et al., 2024).

Diante desse cenário, observa-se a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem na organização e integração das atividades relacionadas ao fluxo de envio, revisão, aprovação e publicação de artes digitais. Dessa forma, questiona-se: será possível desenvolver um sistema

integrado capaz de organizar, padronizar e automatizar todo o fluxo de envio, aprovação e publicação de artes digitais, tornando o processo mais eficiente e confiável?

A criação e publicação de conteúdos visuais envolve várias etapas, como a solicitação da arte, definição do tema, criação do material visual, revisão, aprovação e publicação nas redes sociais. Quando essas atividades são realizadas com frequência, torna-se importante organizá-las de forma estruturada. Nesse sentido, conforme Araújo, Garcia e Martines (2022), a gestão de processos busca organizar as etapas de trabalho de maneira lógica, permitindo maior controle, padronização e eficiência na realização das tarefas.

Diante disso, embora existam no mercado ferramentas que atendam a partes desse processo, como o Canva¹, amplamente utilizado para criação de artes; o Hootsuite², que permite o agendamento e a publicação automatizada de conteúdos em redes sociais; e o ManyChat³, que oferece automação de mensagens para interação com usuários, elas geralmente contemplam apenas funcionalidades específicas dentro do fluxo de trabalho, sendo utilizadas de forma complementar por profissionais que atuam na gestão de conteúdos digitais.

A presença crescente de empresas nas redes sociais, sobretudo no Instagram, tem exigido uma produção contínua de artes digitais, tornando essa atividade fundamental para as estratégias de comunicação no ambiente digital. Nesse cenário, a criação de conteúdos visuais passou a demandar não apenas qualidade estética, mas também organização na interação entre designer e cliente, assegurando alinhamento, agilidade e controle das demandas.

Como resposta a essa problemática, define-se como objetivo geral desenvolver um sistema web com chatbot integrado ao WhatsApp⁴, capaz de centralizar e organizar todo o processo de gerenciamento, envio, ajuste e aprovação de artes digitais. O sistema visa automatizar, especialmente, a etapa de agendamento e publicação das artes no Instagram, oferecendo funcionalidades que auxiliem tanto os profissionais na gestão do fluxo criativo quanto os clientes na visualização, solicitação de ajustes e validação das artes de forma estruturada e eficiente.

Para alcançar esse objetivo, estabelecem-se objetivos específicos, que incluem: estudar o funcionamento de chatbots aplicados ao atendimento e à integração via WhatsApp; estruturar

1

<https://www.canva.com/>

2

<https://www.hootsuite.com/>

3

<https://manychat.com/>

4

<https://www.whatsapp.com/>

a automação do fluxo de envio, solicitação de ajustes e aprovação das artes; implementar a integração do sistema com plataformas externas, como WhatsApp e Instagram⁵; criar mecanismos para armazenamento e controle do histórico de versões; registrar aprovações e solicitações de alterações; desenvolver funcionalidades de agendamento e publicação automatizada nas redes sociais; e centralizar processos que atualmente são realizados de forma manual e descentralizada.

Espera-se que, com o desenvolvimento deste projeto, o software seja funcional e aplicável em um cenário real, reunindo em uma única plataforma todas as etapas de comunicação, aprovação e publicação de artes digitais. Dessa forma, o fluxo se tornará mais ágil, organizado e eficiente, evidenciando também os benefícios da integração entre sistemas de comunicação e redes sociais.

⁵ <https://www.instagram.com>

2. DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DERS)

2.1.OS INTERESSADOS

2.1.1. O cliente

O cliente é o interessado responsável por solicitar artes digitais e acompanhar o andamento da sua solicitação. Sua interação com o DesignHub ocorrerá de forma direta, por meio do próprio sistema, onde poderá, no início da solicitação, fornecer as informações necessárias para a criação da arte, como tema, preferências de cores, observações e referências. Após o envio das versões pelo designer, o cliente poderá avaliar o material produzido, aprovar, solicitar ajustes ou cancelar a solicitação. Quando necessário, também poderá informar dados relacionados ao agendamento da publicação.

2.1.2. O designer

O designer é o principal usuário da plataforma. Será responsável por cadastrar clientes, iniciar atendimentos, acompanhar as solicitações de artes, enviar versões, visualizar as informações fornecidas pelo cliente, registrar ajustes, controlar aprovações, organizar agendamentos e registrar publicações. Esse usuário utilizará o sistema para centralizar e gerenciar o fluxo de trabalho relacionado à produção das artes digitais.

2.1.3. Administrador

Usuário com permissão administrativa responsável por gerenciar designers e realizar a retribuição de solicitações de arte entre designers quando necessário. Esse perfil não participa da criação das artes nem do atendimento ao cliente, atuando apenas no controle administrativo do sistema, garantindo organização, permissões e rastreabilidade das solicitações.

2.1.4. Outros interessados

Outros interessados incluem:

- Outros designers ou colaboradores envolvidos na criação das artes;
- Responsáveis pela publicação de conteúdo;
- Usuários que participam indiretamente do fluxo de trabalho;

2.2. RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

2.2.1. Restrições de soluções

Restrição 01 — Aplicação Web

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web, permitindo seu uso sem necessidade de instalação. O sistema deverá funcionar corretamente em navegadores modernos, garantindo o uso completo de todas as suas funcionalidades.

Restrição 02 — Uso do WhatsApp como meio de comunicação

O WhatsApp será utilizado como meio obrigatório de comunicação entre o sistema e o cliente durante o atendimento inicial da solicitação de arte. Por meio do chatbot integrado ao WhatsApp, o sistema realizará a coleta das informações necessárias, como confirmação da solicitação, tema da arte, preferência de cores e observações do cliente.

Restrição 03 — Criação de artes externa ao Sistema

A criação das artes digitais será realizada externamente ao sistema, pelo designer, utilizando softwares próprios de design gráfico, como CorelDraw⁶, Photoshop⁷ ou ferramentas equivalentes. O sistema DesignHub não terá a função de criar ou editar artes, pois seu foco será o gerenciamento do fluxo de trabalho, incluindo o upload, o versionamento, a avaliação, os ajustes, a aprovação, o agendamento e o registro da publicação dos arquivos produzidos externamente.

Restrição 04 — Publicação no Instagram

A publicação das artes no Instagram será tratada como uma restrição de solução porque depende do acesso à conta do cliente. A publicação ocorrerá somente após a arte ser aprovada e agendada no sistema, contendo data, horário e legenda. Quando o designer tiver acesso à conta do Instagram do cliente, a publicação poderá ser realizada de forma automatizada pela integração do sistema. Quando não houver esse acesso, a publicação deverá ser feita manualmente pelo próprio cliente, e o sistema ficará responsável por registrar a publicação e atualizar o controle do processo. Dessa forma, o DesignHub não dependerá obrigatoriamente

⁶ <https://www.coreldraw.com/>

⁷ <https://www.adobe.com/products/photoshop.html>

da automação para concluir o fluxo, permitindo o controle da publicação tanto de forma manual quanto automatizada.

2.3. NOMEANDO CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES

2.3.1. Definições de todos os termos, incluindo acrônimos, usados no projeto

Para melhor compreensão do sistema, são adotadas as seguintes definições:

- Ajustes solicitados: etapa em que o cliente solicita modificações na arte após a avaliação.
- Administrador: perfil de usuário com permissão administrativa no sistema, responsável por gerenciar designers e realizar a reatribuição de solicitações de arte quando necessário, mantendo o histórico e a rastreabilidade das informações, além de ser responsável por resolver quaisquer bugs ou problemas técnicos do sistema.
- Agendamento: definição da data, horário e legenda para publicação da arte no Instagram.
- API (Interface de Programação de Aplicações): conjunto de serviços responsáveis pela comunicação entre o sistema e outras plataformas.
- Aplicação web: sistema acessado por meio de navegadores de internet, sem necessidade de instalação local.
- Arte: arquivo criado pelo designer em ferramenta externa ao sistema, como CorelDraw, Photoshop ou ferramenta similar. No DesignHub, a arte será enviada para avaliação do cliente, podendo ser aprovada, receber solicitação de ajustes, ser cancelada, agendada ou registrada como publicada.
- Armazenamento em nuvem: ambiente utilizado para armazenar as artes e suas versões.

- Avaliação da arte: processo no qual o cliente analisa a versão enviada no sistema, podendo aprovar, solicitar ajustes ou cancelar a solicitação.
- Back-end: camada responsável pelo processamento de dados, regras de negócio e integração com serviços externos.
- Banco de dados: sistema responsável pelo armazenamento estruturado das informações do sistema, como clientes, solicitações e versões.
- Chatbot: mecanismo automatizado utilizado para conduzir o atendimento inicial com o cliente, realizando perguntas estruturadas para coleta de informações por meio do WhatsApp.
- Cliente (do designer): refere-se ao usuário que solicita as artes digitais e interage com o sistema de forma direta, por meio do WhatsApp, enviando informações e imagens de referência para a criação da arte.
- DesignHub: refere-se à plataforma web responsável pela gestão das solicitações, versões, aprovações e publicações das artes digitais.
- Designer: refere-se ao usuário responsável por cadastrar clientes, conduzir atendimentos, acompanhar solicitações de artes digitais, enviar versões, controlar avaliações, ajustes, aprovações, agendamentos e publicações. A produção das artes será realizada pelo designer em ferramentas externas ao sistema.
- Express: possivelmente será o framework utilizado para construção da API do sistema.
- Fluxo da solicitação: sequência de estados que representam o andamento da solicitação de arte, incluindo etapas como produção, avaliação, ajustes, aprovação, agendamento e publicação.
- Front-end: camada do sistema responsável pela interface visual com a qual o designer interage.
- Git: sistema de controle de versão utilizado para gerenciamento do código-fonte.

- GitHub: plataforma utilizada para hospedagem e colaboração no desenvolvimento do projeto.
- Instagram: rede social utilizada para publicação das artes digitais produzidas no contexto do sistema.
- LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº13,709/2018, que estabelece regras para o tratamento e proteção de dados pessoais.
- Next.js: framework que possivelmente será utilizado para desenvolvimento da interface web do sistema.
- Node.js: ambiente que possivelmente será utilizado para execução do back-end do sistema.
- PostgreSQL: sistema que possivelmente será o gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenamento das informações.
- Publicação: etapa final do processo, na qual a arte é publicada no Instagram do cliente, podendo ocorrer de forma automatizada ou manual.
- Solicitação de arte: registro das informações coletadas durante o atendimento, representando a demanda de criação de uma arte digital.
- Supabase: plataforma que possivelmente será utilizada para gerenciamento de banco de dados, autenticação e armazenamento em nuvem.
- TypeScript: linguagem que possivelmente será utilizada no desenvolvimento do sistema, que adiciona tipagem ao JavaScript.
- Versão da arte: cada arquivo enviado à plataforma referente a uma mesma solicitação, representando uma etapa de evolução da arte.

- Visual Studio Code (VSCode): editor de código que possivelmente será utilizado no desenvolvimento do sistema.

- WhatsApp: plataforma de comunicação utilizada para interação direta entre o sistema e o cliente, por meio do chatbot, permitindo o envio e recebimento de informações e anexos de referência para a criação da arte.

- WhatsApp Web: versão do WhatsApp acessada por meio de navegador, que será utilizada como apoio técnico para viabilizar a integração entre o chatbot e o sistema, respeitando suas limitações técnicas.

2.4. FATOS E SUPOSIÇÕES RELEVANTE

2.4.1. Fatos relevantes

O sistema proposto, denominado DesignHub, está inserido no contexto de produção e gerenciamento de artes digitais para redes sociais, especialmente para publicações no Instagram. Atualmente, esse processo é realizado de forma descentralizada, envolvendo comunicação informal via WhatsApp, uso de diferentes ferramentas para criação e armazenamento de arquivos, e ausência de controle estruturado sobre o fluxo das solicitações.

Um dos principais fatos relevantes é a necessidade de organização do fluxo de trabalho entre designer e cliente, pois as informações trocadas por mensagens podem se perder ao longo do tempo, dificultando o acompanhamento das solicitações, das versões produzidas, dos ajustes solicitados e das decisões tomadas durante o processo.

Outro ponto relevante é a utilização do WhatsApp como principal canal de comunicação com o cliente. Apesar de ser uma ferramenta acessível e bastante utilizada, ele não foi desenvolvido para gerenciamento de processos, o que limita o controle de histórico, a rastreabilidade das interações e a organização das informações relacionadas a cada solicitação.

Além disso, destaca-se que a criação das artes digitais ocorre fora do sistema proposto, em softwares específicos de design gráfico. Assim, o DesignHub não tem como objetivo criar ou editar artes, mas sim organizar o fluxo de trabalho relacionado ao atendimento, envio, avaliação, ajustes, aprovação, agendamento e publicação dos arquivos produzidos externamente.

Também é relevante considerar a necessidade de controle de versões das artes, uma vez que é comum que o cliente solicite ajustes após a avaliação. Sem um sistema estruturado, torna-se difícil manter o histórico das alterações e garantir que a versão final aprovada seja corretamente identificada.

Outro aspecto importante é o processo de aprovação e agendamento das publicações. Atualmente, essas etapas são realizadas de forma manual e, muitas vezes, sem registro adequado, o que pode ocasionar falhas, atrasos ou inconsistências na publicação das artes.

A publicação no Instagram depende exclusivamente do acesso à conta do cliente, muitas vezes nem sempre está disponível. Por esse motivo, o sistema deve prever tanto a possibilidade de automação quanto a realização manual dessa etapa, garantindo flexibilidade no processo.

Por fim, destaca-se a importância de centralizar as informações em um único ambiente, permitindo ao designer visualizar e gerenciar todas as solicitações, seus respectivos status, versões e interações com os clientes, proporcionando maior controle, organização e eficiência no fluxo de trabalho.

2.4.2. Regras de negócio

RN.01 - O primeiro contato com o cliente pode ocorrer por diferentes meios, como indicações de outros clientes, mensagens diretas, ligações telefônicas ou reuniões, dependendo da localização do cliente e da disponibilidade de horário.

RN.02 - Após o primeiro contato e o cadastro do cliente na plataforma, o atendimento formal relacionado à solicitação da arte será conduzido por meio do WhatsApp, onde ocorrerá a coleta estruturada das informações necessárias para o registro da solicitação.

RN.03 - O processo de solicitação de arte inicia quando o designer entra em contato com o cliente por meio do WhatsApp, utilizando o chatbot. O chatbot conduz o atendimento inicial, e o sistema gera uma solicitação vinculada ao cliente.

RN.04 - O atendimento de uma solicitação de arte somente poderá ocorrer para clientes previamente cadastrados na plataforma. Antes de iniciar o fluxo da solicitação, o sistema deverá verificar se o cliente já possui cadastro. Caso o cliente não esteja cadastrado, o designer deverá realizar o cadastro antes de iniciar o atendimento por meio do chatbot.

RN.05 - Após o início do atendimento inicial pelo chatbot, o cliente terá até 2 dias para responder às informações solicitadas. Caso não haja resposta dentro desse prazo, o sistema poderá encerrar automaticamente a solicitação, evitando que pedidos incompletos permaneçam em aberto.

RN.06 - Designer é responsável pelo cadastro dos clientes.

RN.07 – O cadastro do cliente deverá conter, obrigatoriamente, o nome do cliente e o número de telefone utilizado no WhatsApp. Quando aplicável, também poderá ser informada a identificação da conta do Instagram do cliente.

RN.08 - O chatbot deverá conduzir a coleta inicial de informações por meio de perguntas predefinidas. Essas perguntas deverão orientar o cliente a informar os dados necessários para a solicitação da arte, como confirmação do pedido, tema, preferência de cores, observações e referências, quando houver.

RN.09 – As informações coletadas pelo chatbot durante o atendimento inicial deverão ser registradas pelo sistema e associadas à solicitação de arte correspondente. Esses dados deverão ficar vinculados ao cliente e à respectiva solicitação, permitindo que o designer consulte o histórico estruturado do atendimento para dar continuidade ao processo de criação da arte.

RN.10 - Todas as mensagens trocadas pelo WhatsApp durante o atendimento inicial, com apoio do chatbot, deverão ser registradas pelo sistema e vinculadas ao cliente e à respectiva solicitação de arte, mantendo o histórico completo das interações realizadas.

RN.11 - O designer deve elaborar a primeira versão da arte no prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da criação da solicitação. O não cumprimento do prazo deverá ser identificado pelo sistema como descumprimento da regra.

RN.12 - Caso o designer não disponibilize a primeira versão da arte para avaliação no prazo de até 5 (cinco) dias, o sistema deverá bloquear o recebimento de novas solicitações para esse designer. O bloqueio permanecerá ativo até que a pendência seja resolvida, seja pela disponibilização da arte para avaliação ou pelo cancelamento da solicitação. Caso existam outras solicitações em atraso vinculadas ao mesmo designer, o bloqueio deverá permanecer ativo até que todas as pendências sejam resolvidas

RN.13 – Durante o processo da solicitação de arte, o cliente poderá acompanhar o andamento da solicitação por meio da plataforma, visualizando o status atual do processo, como Em produção, Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado.

RN.14 – O sistema deverá permitir que o cliente visualize as versões da arte disponibilizadas pelo designer, bem como as etapas relacionadas à avaliação, solicitação de ajustes, aprovação, cancelamento, agendamento ou publicação da arte.

RN.15 - As artes serão produzidas por designers utilizando softwares externos de design gráfico, como CorelDraw⁸, Photoshop⁹ ou ferramentas equivalentes.

RN.16 - Após a criação, os arquivos das artes, serão enviados a plataforma web DesignHub, onde passam pelas etapas de avaliação, aprovação e publicação.

RN.17 - O controle de versões permite: Acompanhar as alterações realizadas na arte; Manter o histórico das versões anteriores; Organizar a evolução da arte até a aprovação final.

RN.18 - As versões anteriores permanecem disponíveis para consulta, sendo acessíveis ao cliente e ao designer.

RN.19 – Após o envio de uma versão da arte à plataforma web DesignHub, o designer poderá notificar o cliente por meio do WhatsApp, com apoio do chatbot, para que ele acesse o sistema e realize a avaliação da arte diretamente na plataforma.

RN.20 - O cliente pode: Aprovar a arte; Solicitar ajustes; Cancelar a arte.

RN.21 - O cliente pode descrever as modificações desejadas, bem como anexar imagens de referência.

RN.22 - Toda arte aprovada, o cliente informa se deseja o agendamento da publicação, podendo indicar data e horário desejados.

RN.23 - Será permitido o envio de arquivos nos formatos PDF, JPG e PNG. O envio poderá ser realizado pelo designer, ao encaminhar as versões das artes produzidas externamente, e pelo cliente, quando houver necessidade de anexar imagens de referência durante a solicitação inicial ou no pedido de ajustes.

RN.24 - Quando o cliente solicita alterações na arte enviada, a solicitação retorna para a etapa de ajustes.

RN.25 - O designer realiza as modificações necessárias utilizando ferramentas externas de design e envia uma nova versão da arte para a plataforma.

RN.26 - Toda alteração ou ajuste solicitados na arte, ao retornar para a plataforma, gera uma nova versão.

RN.27 – Após a aprovação da arte pelo cliente, será permitido definir o agendamento da publicação no Instagram. Esse agendamento poderá ser realizado pelo designer, diretamente pela plataforma, ou pelo cliente, quando ele informar a data e o horário desejados. Em ambos os casos, a publicação somente poderá ser agendada após a aprovação da arte.

RN.28 - Todo o agendamento deve conter: Data da publicação; Horário da publicação; Legenda da postagem.

RN.29 - A definição do agendamento da publicação pode ser realizada pelo cliente ou pelo designer, sendo que, quando houver acesso à conta do cliente no Instagram, o designer poderá realizar o agendamento e a publicação de forma automatizada; e, quando não houver esse acesso, a definição do agendamento e a publicação deverão ser realizadas manualmente pelo cliente ou pelo designer responsável.

RN.30 - Somente artes aprovadas podem ser agendadas para publicação.

RN.31 - O agendamento da publicação pode ser cancelado até 3 (três) horas antes do horário definido para a publicação.

RN.32 - Na data e horário definidos no agendamento, a arte pode ser publicada no Instagram associado ao cliente.

RN.33 - Após a publicação da arte, o status **Publicado** poderá ser registrado manualmente na plataforma web DesignHub, garantindo a finalização do processo quando não houver integração direta com a conta do Instagram do cliente.

RN.34 - Todas as publicações realizadas são registradas em histórico.

RN.35 - Cada registro contém: Arte publicada; Data e horário da publicação; Cliente relacionado; Solicitação de arte associada;

RN.36 - As artes e suas versões são armazenadas em ambiente de armazenamento em nuvem.

RN.37 - Cada arquivo permanece vinculado: À solicitação correspondente; Ao cliente relacionado; Ao histórico de versões da arte.

RN.38 - A gestão do armazenamento em nuvem é de responsabilidade da plataforma DesignHub, visando o controle dos arquivos e da quantidade de artes finalizadas.

RN.39 - As etapas das solicitações são: Em produção; Enviado para avaliação; Ajustes; Aprovado; Cancelado; Agendado; Publicado.

RN.40 - O estado “ajustes” ocorre quando o cliente solicita modificações na arte após a avaliação.

RN.41 - O sistema deverá atualizar automaticamente os estados da solicitação conforme o avanço do processo, como enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado e Agendado. O estado **Publicado** será tratado como exceção e deverá ser definido manualmente pelo designer, após a confirmação de que a arte foi publicada no Instagram.

RN.42- O designer vinculado à solicitação será o único responsável por: Conduzir o atendimento via chatbot; Elaborar a arte; Enviar versões; Gerenciar o fluxo da solicitação.

RN.43 - Deve-se manter o cadastro e o gerenciamento de múltiplos designers, cada um com suas próprias solicitações, clientes e fluxo de trabalho.

RN.44 - Cada designer deve visualizar e gerenciar apenas as solicitações sob sua responsabilidade, garantindo organização e controle individual do fluxo de trabalho.

RN.45 - Cada solicitação de arte deve estar vinculada a um único designer responsável, sendo este o único autorizado a iniciar o atendimento, enviar versões da arte e gerenciar a solicitação.

RN.46-O sistema deverá possuir perfil de Administrador, responsável pelo gerenciamento de designers e pela reatribuição de solicitações de arte entre designers, quando necessário.

RN.47 - A reatribuição de uma solicitação para outro designer só pode ser realizada por um usuário com perfil de administrador.

RN.48 - Em caso de reatribuição de designer, todo o histórico da solicitação deve ser mantido, o novo designer passará a ter acesso completo às informações já registradas nas solicitações, e nenhuma informação poderá ser perdida ou alterada

RN.49 - O designer poderá visualizar todas as artes solicitadas e realizadas no sistema, porém apenas poderá editar aquelas sob sua responsabilidade, sendo que todas as ações realizadas devem estar associadas ao designer responsável, garantindo a rastreabilidade das operações.

RN.50 – Para que o usuário tenha acesso às funcionalidades exclusivas do Administrador, o sistema deve identificar o perfil do usuário pelo domínio do e-mail durante o login. Apenas usuários cujo e-mail contenha o sufixo “.adm” poderão acessar o painel administrativo e realizar o gerenciamento de designers e a reatribuição de solicitações de arte. Usuários sem este sufixo terão o acesso negado a essas funcionalidades.

RN.51 – O sistema deve identificar o perfil do usuário imediatamente após a validação das credenciais (e-mail e senha) e garantir que apenas as funcionalidades correspondentes às permissões daquele perfil sejam disponibilizadas. Usuários sem permissão ativa ou com perfil incompatível não terão acesso às áreas restritas do sistema.

2.5. ESTIMATIVA DE CUSTOS E PRAZO PARA A ELABORAÇÃO

2.5.1. Estimativa de prazo para a elaboração

A elaboração do sistema proposto será realizada ao longo do período letivo, considerando as etapas necessárias para o desenvolvimento completo da aplicação, desde o levantamento e organização dos requisitos até a implementação, testes e validação final.

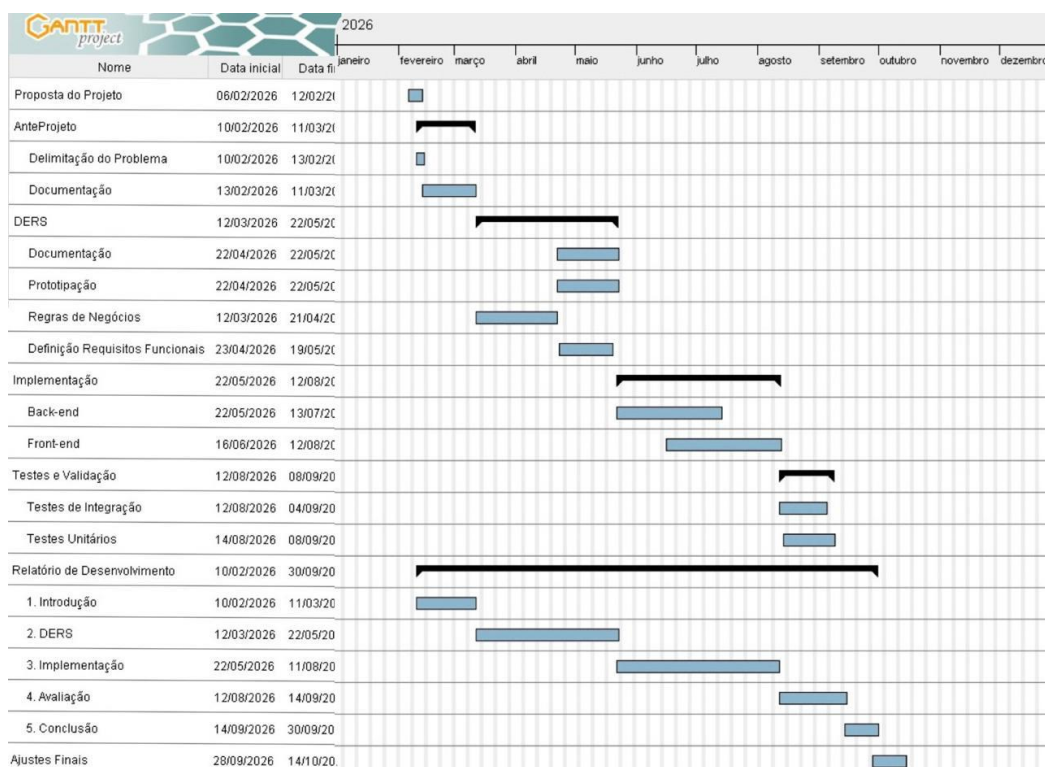
Inicialmente, será realizada a análise e consolidação dos requisitos do sistema, com base no anteprojeto aprovado, definindo as funcionalidades, regras de negócio e estrutura geral da aplicação. Em seguida, será feita a modelagem do sistema, contemplando a arquitetura, o banco de dados e os fluxos de funcionamento.

Na etapa de desenvolvimento, será implementada a aplicação web, incluindo o front-end, o back-end e as integrações necessárias, como o chatbot via WhatsApp e os mecanismos de armazenamento das informações e das versões das artes. Essa fase também incluirá o controle de status das solicitações, envio de versões, avaliação pelo cliente, ajustes, aprovação, o agendamento e o registro da publicação.

Posteriormente, serão realizados testes funcionais e ajustes necessários, com o objetivo de verificar o funcionamento do sistema dentro das limitações e escopo definidos no projeto. Por fim, será feita a validação do sistema e a preparação para apresentação final.

O prazo estimado para a elaboração completa do sistema está alinhado ao cronograma acadêmico da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, sendo dividido entre as etapas do TFC I e TFC II. Dessa forma, o desenvolvimento ocorrerá de maneira progressiva e organizada, respeitando os prazos acadêmicos estabelecidos.

FIGURA 1 – Cronograma de atividades planejadas



Fonte: Autores (2026).

2.5.2. Estimativa de custos para a elaboração

A elaboração do sistema proposto apresenta baixo custo financeiro, uma vez que será desenvolvido utilizando, em sua maior parte, com ferramentas gratuitas ou de código aberto, além de recursos já disponíveis ao desenvolvedor.

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento, como Next.js, Node.js, Express e TypeScript, são de uso gratuito. Da mesma forma, o sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL e a plataforma Supabase, utilizada para autenticação, banco de dados e armazenamento em nuvem, possuem planos gratuitos suficientes para atender às necessidades do projeto em ambiente acadêmico.

Para o desenvolvimento do sistema, serão utilizados computadores pessoais, já disponíveis aos acadêmicos, bem como o editor de código Visual Studio Code, que é gratuito. O controle de versão será realizado com o Git, e o código-fonte será hospedado no GitHub, ambos também sem custo.

A integração com o WhatsApp será realizada por meio de tecnologias compatíveis com o WhatsApp Web, evitando a necessidade de utilização de APIs oficiais pagas. Já a publicação no Instagram ¹⁰ poderá ser realizada de forma manual, caso não haja acesso a conta do Instagram do cliente, o que elimina custos adicionais com integrações externas.

Eventuais custos podem estar relacionados ao uso de serviços em nuvem, caso o sistema ultrapasse os limites dos planos gratuitos, bem como à contratação de domínio ou hospedagem para disponibilização do sistema. No entanto, para fins acadêmicos, tais custos não são obrigatórios.

Dessa forma, estima-se que o custo total para elaboração do sistema seja mínimo ou inexistente, tornando o projeto viável dentro do contexto acadêmico proposto.

<https://www.instagram.com/>

QUADRO 1 – Custos do Projeto

Item	Descrição/Finalidade	Custo estimado	Periodicidade
Computadores pessoais	Equipamentos já disponíveis aos acadêmicos para o desenvolvimento do sistema.	Sem custo adicional	-
Visual Studio Code	Editor de código que possivelmente será utilizado no desenvolvimento do sistema	Gratuito	-
Next.js	Framework que possivelmente será utilizado para desenvolvimento da interface web do sistema.	Gratuito	-
Node.js	Ambiente que possivelmente será utilizado para execução do back-end do sistema.	Gratuito	-
Express	Possivelmente será o framework utilizado para construção da API do sistema.	Gratuito	-
TypeScript	Linguagem que possivelmente será utilizada no desenvolvimento do sistema, que adiciona tipagem ao JavaScript.	Gratuito	-
PostgreSQL	Sistema que possivelmente será o gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenamento das informações.	Gratuito	-
Supabase	Plataforma utilizada para autenticação, banco de dados e armazenamento em nuvem.	Gratuito até o limite do plano	Mensal
Git	Ferramenta utilizada para controle de versão do código-fonte.	Gratuito	-
GitHub	Plataforma utilizada para hospedagem e colaboração no desenvolvimento do projeto.	Gratuito	-
Integração compatível com WhatsApp Web	Recurso utilizado para viabilizar a comunicação inicial com o cliente por meio do WhatsApp chatbot.	Gratuito	-
Publicação no Instagram	Publicação ou registro manual da arte quando não houver acesso direto à conta do Instagram do cliente.	Sem custo obrigatório	-
Domínio e hospedagem	Recursos opcionais para disponibilização pública do sistema, caso necessário.	Variável	Mensal ou anual

Fonte: Autores (2026).

2.6. O ESCOPO DO PROJETO

2.6.1. A situação atual

Atualmente, o processo de solicitação, criação e publicação de artes digitais é realizado de forma descentralizada, envolvendo atividades manuais e o uso de ferramentas não integradas. O principal meio de comunicação entre cliente e designer é o WhatsApp, enquanto a criação das artes ocorre em softwares externos de design gráfico, como CorelDraw e Photoshop. Não existe um sistema que controle o fluxo das solicitações e garanta a rastreabilidade das ações, o que contribui para a falta de organização e padronização.

O fluxo de trabalho inicia-se com a solicitação do cliente por meio de mensagens informais, sem padrão para coleta de informações. Esse processo depende diretamente da interpretação do designer, podendo resultar em dados incompletos, inconsistentes ou perdidos ao longo da comunicação.

Após a coleta das informações, o designer realiza a criação da arte em ferramentas externas e envia as versões ao cliente por meio do WhatsApp. A avaliação ocorre também de forma informal, sem registro das decisões, como aprovação, solicitação de ajustes ou cancelamento. Caso sejam solicitadas modificações, o processo retorna à etapa de criação, sem controle formal de versões ou histórico organizado.

O agendamento e a publicação das artes no Instagram também são realizados manualmente, sem um sistema centralizado que permita o controle adequado de datas, horários e conteúdo. Essa ausência de organização pode gerar atrasos, falhas ou inconsistências na publicação.

Do ponto de vista da modelagem de processos de trabalho, observa-se que o fluxo atual envolve os seguintes elementos:

- **Papéis:** cliente e designer;
- **Tecnologias utilizadas:** WhatsApp, softwares de design gráfico e Instagram;
- **Procedimentos:** comunicação informal, criação manual das artes, envio e avaliação por mensagens;
- **Dependências:** forte dependência da memória e organização individual do designer;

Esse processo pode ser representado, de forma simplificada, pelas seguintes etapas:

- Cliente solicita a arte via WhatsApp;
- Designer coleta as informações de forma não padronizada;
- Designer cria a arte em software externo;
- Envio da arte ao cliente via WhatsApp;
- Cliente avalia e responde (aprova, solicita ajustes ou cancela);

- Designer realiza ajustes, quando necessário;
- Definição manual do agendamento;
- Publicação manual no Instagram;

A análise da situação atual evidencia a ausência de padronização, rastreabilidade e controle no fluxo de trabalho, além da inexistência de um ambiente centralizado para gerenciamento das solicitações e suas respectivas etapas.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de uma solução que permita estruturar o processo de atendimento, organizar as informações, controlar versões, registrar decisões e gerenciar de forma eficiente todo o fluxo de trabalho, desde a solicitação até a publicação das artes.

2.7. REQUISITOS FUNCIONAIS

2.7.1. Prioridade dos requisitos

Essencial:

São as funcionalidades indispensáveis para o funcionamento do sistema. Sem esses requisitos, o sistema não consegue operar corretamente.

Importante:

Requisitos cuja falta não impede o funcionamento do sistema, mas compromete o alcance completo de seus objetivos.

Opcional:

São funcionalidades complementares que não interferem no funcionamento do sistema. Elas servem para melhorar ou expandir o sistema, podendo ser implementadas futuramente.

2.7.2. Lista de requisitos funcionais

- **RF001: Manter Designer;**
- **RF002: Autenticar Usuário;**
- **RF003: Manter Cliente;**
- **RF004: Registrar respostas do cliente;**
- **RF005: Acompanhar solicitação de arte;**

- **RF006: Bloquear designer por atraso;**
- **RF007: Realizar upload da arte;**
- **RF008: Controlar versões de arte;**
- **RF009: Receber avaliação da arte;**
- **RF010: Registrar ajustes do cliente;**
- **RF011: Atualizar status automaticamente;**
- **RF012: Agendar publicação;**
- **RF013: Cancelar agendamento;**
- **RF014: Realizar publicação da arte;**
- **RF015: Gerenciar Designers;**
- **RF016: Reatribuir Solicitações de Arte;**

2.7.3. Descrição dos requisitos funcionais

QUADRO 2 – Manter Designer

Requisito nº	RF001	Manter Designer			
Descrição	Permitir que o Administrador gerencie os usuários com perfil de Designer, possibilitando cadastrar, consultar, alterar, inativar ou excluir designers no sistema, mantendo o controle dos usuários responsáveis pela produção das artes digitais e pelo atendimento das solicitações.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF002	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 3 – Autenticar Usuário

Requisito nº	RF002	Autenticar Usuário			
Descrição	Permitir que Designers e Administradores acessem o sistema por meio de e-mail e senha previamente cadastrados, com identificação do perfil do usuário e liberação apenas das funcionalidades correspondentes às suas permissões				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	Nenhum	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 4 – Manter Cliente

Requisito nº	RF003	Manter Cliente			
Descrição	Permitir que o designer cadastre, visualize, edite e exclua clientes, registrando dados de identificação e comunicação, como nome, WhatsApp e Instagram, quando aplicável.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF002	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 5 – Registrar Respostas do Cliente

Requisito nº	RF004	Registrar Respostas do Cliente			
Descrição	Permitir que o sistema registre as respostas do cliente durante o atendimento inicial via chatbot integrado ao WhatsApp Web, vinculando-as ao cliente e à solicitação de arte para consulta do designer.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF003	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 6 – Acompanhar Solicitação de Arte

Requisito nº	RF005	Acompanhar Solicitação de Arte			
Descrição	Permitir que o sistema registre e mantenha as solicitações de arte geradas pelo chatbot, vinculando-as ao cliente e ao designer responsável, com acesso às informações coletadas, status e andamento do processo.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF003 RF004	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 7 – Bloquear Designer por Atraso

Requisito nº	RF006	Bloquear Designer por Atraso			
Descrição	Permitir que o sistema bloqueie novas solicitações para o designer quando o prazo de entrega da primeira versão for ultrapassado, garantindo o controle dos prazos e do fluxo de produção.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF005	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 8 – Realizar Upload de arte

Requisito nº	RF007	Realizar Upload de arte			
Descrição	Permitir que o designer envie artes digitais em PDF, JPG ou PNG, garantindo seu armazenamento, organização e avaliação dentro do fluxo da solicitação.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF005	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 9 – Controlar Versões de Arte

Requisito nº	RF008	Controlar Versões de Arte			
Descrição	Permitir que o sistema gerencie as versões das artes de uma solicitação, registrando novas versões, versões anteriores e o histórico de alterações do processo.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF005 RF007	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 10 – Realizar Avaliação da Arte

Requisito nº	RF009	Receber Avaliação da Arte			
Descrição	Permitir que o cliente avalie a arte disponibilizada pelo sistema, podendo aprovar, solicitar ajustes ou cancelar a solicitação, registrando sua decisão de forma estruturada.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF008	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 11 – Realizar Ajustes do Cliente

Requisito nº	RF010	Registrar Ajustes do Cliente			
Descrição	Permitir que o sistema registre os ajustes solicitados pelo cliente, incluindo descrição e imagens de referência opcionais, vinculando-os à solicitação para consulta do designer.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF009	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 12 - Atualizar Status Automaticamente

Requisito nº	RF011	Atualizar Status Automaticamente			
Descrição	Permitir que o sistema atualize automaticamente o status das solicitações conforme as ações do cliente e do designer, refletindo o andamento do processo de forma consistente.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF004 RF005 RF007 RF009 RF010 RF012 RF014	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 13 – Agendar Publicação

Requisito nº	RF012	Agendar Publicação			
Descrição	Permitir que o designer registre e gerencie o agendamento de publicações de artes aprovadas, definindo data, horário e legenda, com vínculo à solicitação correspondente.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF009	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 14 – Cancelar Agendamento

Requisito nº	RF013	Cancelar Agendamento			
Descrição	Permitir que o designer cancele agendamentos de publicação já registrados, respeitando o prazo mínimo de até 3 horas antes do horário definido.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF012	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 15 – Realizar Publicação da Arte

Requisito nº	RF014	Realizar Publicação da Arte			
Descrição	Permitir que o sistema realize ou registre a publicação da arte no Instagram, de forma automática ou manual, atualizando o status para Publicado e mantendo o histórico da publicação.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF012	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 16 – Gerenciar Designers

Requisito nº	RF015	Gerenciar Designers			
Descrição	Permitir que o Administrador cadastre, consulte, altere e remova designers, mantendo o controle dos usuários responsáveis pela produção das artes e atendimento das solicitações.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF002	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

QUADRO 17 – Reatribuir Solicitação de Arte

Requisito nº	RF016	Reatribuir Solicitações de Arte			
Descrição	Permitir que o Administrador reatribua uma solicitação de arte de um designer para outro, quando necessário, mantendo o vínculo com o cliente original e preservando todo o histórico da solicitação, incluindo versões, avaliações, ajustes, agendamentos, publicações e registros realizados no sistema.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF015 RF005	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Uso			

Fonte: Autores (2026).

2.7.4. Especificação dos requisitos funcionais

RF001 – Manter Designer

1. Breve Descrição

Permitir que o Administrador gerencie os usuários com perfil de Designer, possibilitando cadastrar, consultar, alterar, inativar ou excluir designers no sistema, mantendo o controle dos usuários responsáveis pela produção das artes digitais e pelo atendimento das solicitações.

2. Atores

Administrador.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico;

1. O caso de uso inicia quando o Administrador acessa a opção **Designers** no menu do Dashboard;
2. O sistema apresenta os itens para consulta dos usuários cadastrados com perfil de Designer:

QUADRO 18 – Filtros de listagem de usuários

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Branco	Texto livre	Campo de texto-
E-mail	Branco	E-mail válido	Campo de texto-
Status	Branco	Ativo ou Inativo	Lista suspensa

Fonte: Autores (2026).

3. O Administrador informa os filtros desejados, quando necessário;
4. O sistema recupera os usuários cadastrados conforme os filtros informados;
5. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela;

QUADRO 19 – Campos apresentados na listagem de usuários

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	-	Texto livre	Somente leitura
E-mail	-	E-mail válido	Somente leitura
Status	-	Ativo ou Inativo	Somente leitura
Data de cadastro	-	Data válida	Somente leitura

Fonte: Autores (2026).

6. O sistema apresenta as ações disponíveis para manutenção dos designers, como visualizar, editar, inativar ou excluir cadastro, quando permitido. A ação de reatribuir solicitação, quando apresentada na interface, será tratada em requisito funcional específico.

QUADRO 20 – Ações da listagem de usuários

Opções	Ação resumida
Incluir	Incluir novo usuário
Consultar	Consultar usuário selecionado
Alterar	Alterar usuário selecionado
Excluir	Excluir usuário selecionado

Fonte: Autores (2026).

7. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxo Alternativo

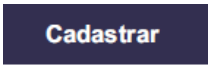
A1. Incluir usuário

1. O Administrador aciona a opção ;
2. O sistema apresenta a tela **Cadastrar**;
3. O sistema apresenta os campos necessários para o cadastro;

QUADRO 21 – Cadastro de usuário com perfil de Designer

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Branco	Texto livre	Campo de texto
E-mail	Branco	E-mail válido	Campo de texto
Nova senha	Branco	Texto livre	Campo de senha
Confirmar senha	Branco	Texto livre	Campo de senha
Número do WhatsApp	Branco	Número válido	Campo de texto

Fonte: Autores (2026).

4. O Administrador informa os dados do usuário;
5. O Administrados aciona a opção ;
6. O sistema valida os dados informados;
7. O sistema registra o novo usuário com perfil de Designer;
8. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
9. O fluxo é encerrado.

A2. Consultar usuário

1. O Administrador seleciona um usuário na tabela de designers cadastrados;
2. O Administrados aciona a opção ;
3. O sistema apresenta os dados do usuário selecionado;
4. O Administrador visualiza as informações do usuário, como nome, e-mail, status e solicitações vinculadas;

A3. Alterar usuário

1. O Administrador seleciona um usuário na tabela de designers cadastrados;

2. O Administrados aciona a opção [Ver/Editar](#) ;
3. O sistema apresenta a tela de alteração com dados do usuário selecionado;
4. O sistema apresenta os campos disponíveis para alteração;

QUADRO 22 – Alteração de usuário com perfil de Designer

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Dados cadastrados	Texto livre	Campo de texto
E-mail	Dados cadastrados	E-mail válido	Campo de texto
Nova senha	Branco	Texto livre	Campo de senha
Confirmar senha	Branco	Texto livre	Campo de senha
Número do WhatsApp	Dados cadastrados	Número válido	Campo de texto
Status	Dados cadastrados	Ativo ou Inativo	Lista suspensa

Fonte: Autores (2026).

5. O Administrador altera as informações desejados;
6. O Administrador pode alterar o status do usuário para Ativo ou Inativo, quando necessário;
7. O Administrados aciona a opção **Salvar**;
8. O sistema valida os dados alterados;
9. O sistema atualiza o cadastro do usuário;
10. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
11. O fluxo é encerrado.

A4. Excluir usuário

1. O Administrador seleciona um usuário na tabela de designers cadastrados;
2. O Administrados aciona a opção **Excluir**;
3. O sistema solicita confirmação da operação;
4. O Administrador confirma a exclusão;
5. O sistema verifica se o usuário pode ser excluído;
6. O sistema exclui o usuário selecionado, quando não houver impedimento relacionado ao histórico de solicitações;
7. O sistema apresenta mensagem de solicitação;
8. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O Administrador deve estar autenticado no sistema;
- O Administrador deve possuir permissão para gerenciar usuários;
- O sistema deve estar disponível para consulta e manutenção dos usuários cadastrados;

5. Pós-Condições

- Os usuários são consultados conforme os filtros informados;
- O usuário pode ser incluído, consultado, alterado ou excluído;
- As informações dos usuários permanecem registradas e disponíveis no sistema;
- O status de usuário pode ser atualizado para Ativo ou Inativo por meio da alteração do cadastro.

6. Pontos de Extensão

- RF016 – Reatribuir Solicitações de Arte

7. Protótipo

FIGURA 2 – Tela de Gerenciamento de Designers

DesignHub

Gerenciamento de Designers
Administrar acompanha designer e reatribui solicitações mantendo histórico

+ Novo Designer

Voltar

Designers cadastrados

Nome	E-mail	Status	Solicitações	Ações
Wayne	Wayne@gmail.com	Ativo	08	Ver/Editar
Mathes	Matheus@gmail.com	Ativo	05	Ver/Editar

Solicitações atribuídas
Selecione uma solicitação e escolha outro designer responsável.

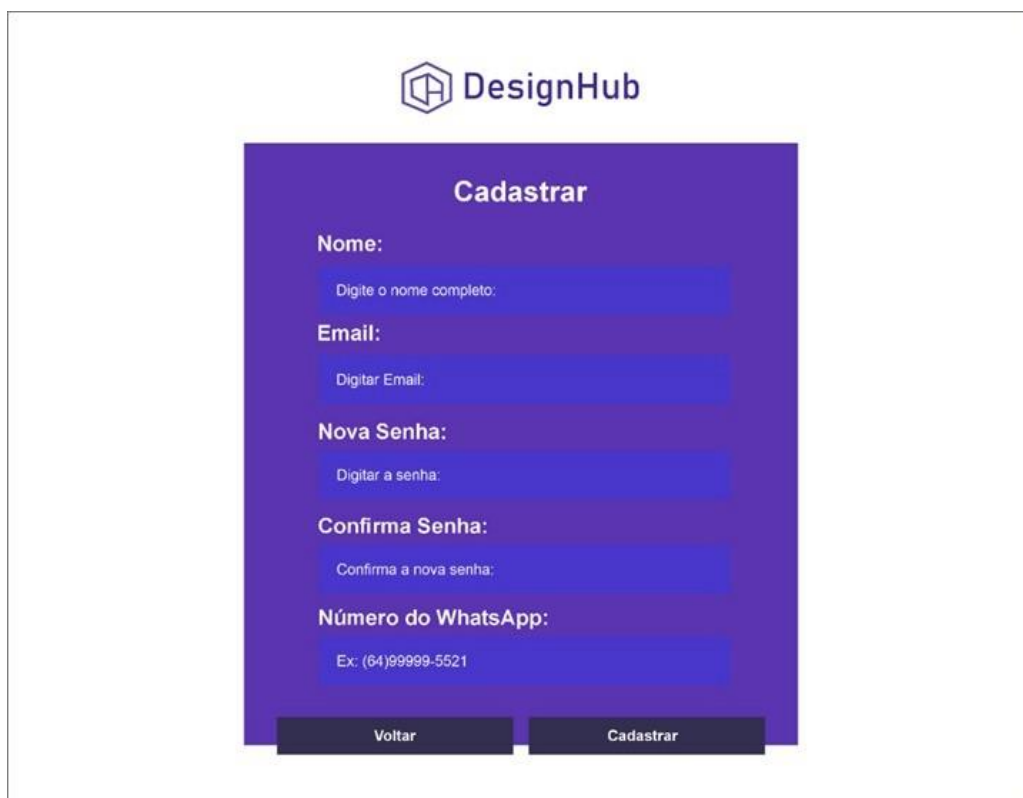
Cliente: Maria Oliveira Status: Em produção Designer atual: Wayne **Reatribuir**

Reatribuir solicitação
Novo designer: Matheus

Confirmar **Cancelar**

Fonte: Autores (2026).

FIGURA 3 – Tela de Cadastro

A screenshot of a web registration form titled 'DesignHub' with a logo. The form is titled 'Cadastrar' and contains five input fields: 'Nome:' with a placeholder 'Digite o nome completo:', 'Email:' with a placeholder 'Digite Email:', 'Nova Senha:' with a placeholder 'Digite a senha:', 'Confirma Senha:' with a placeholder 'Confirma a nova senha:', and 'Número do WhatsApp:' with a placeholder 'Ex: (64)99999-5521'. At the bottom are two buttons: 'Voltar' and 'Cadastrar'.

Fonte: Autores (2026).

RF002 – Autenticar Usuário

1. Breve Descrição

Permitir que usuários autorizados acessem o sistema por meio de autenticação utilizando e-mail e senha previamente cadastrados. Após a validação das credenciais, o sistema deverá identificar o perfil do usuário e permitir o acesso somente às funcionalidades correspondentes às suas permissões.

2. Atores

Administrador.

Designer.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico;

1. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a tela de Login;
2. O sistema exibe a tela de autenticação do usuário;

3. O sistema apresenta os campos necessários para acesso ao sistema;

QUADRO 23 – Autenticação de usuário

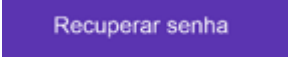
Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
E-mail	Branco	E-mail válido	Campo de texto
Senha	Branco	Texto livre	Campo de senha

Fonte: Autores (2026).

4. O sistema apresenta a opção **Recuperar senha**;
5. O usuário informa o e-mail e a senha;
6. O usuário aciona a opção **Entrar**;
7. O sistema valida as credenciais informadas;
8. O sistema identifica o perfil do usuário autenticado;
9. O sistema redireciona o usuário para a tela correspondente ao seu perfil;
10. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxo Alternativo

A1. Recuperar senha

1. O usuário aciona a opção ;
2. O sistema solicita o e-mail cadastrado;
3. O usuário informa o e-mail;
4. O sistema verifica se o e-mail está cadastrado;
5. O sistema envia as instruções de recuperação de senha.
6. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema;
- O usuário deve possuir perfil definido como Designer ou Administrador;

5. Pós-Condições

- O usuário autenticado acessa o sistema conforme seu perfil;
- O Designer acessa as funcionalidades relacionadas às suas solicitações, clientes e fluxo de trabalho;

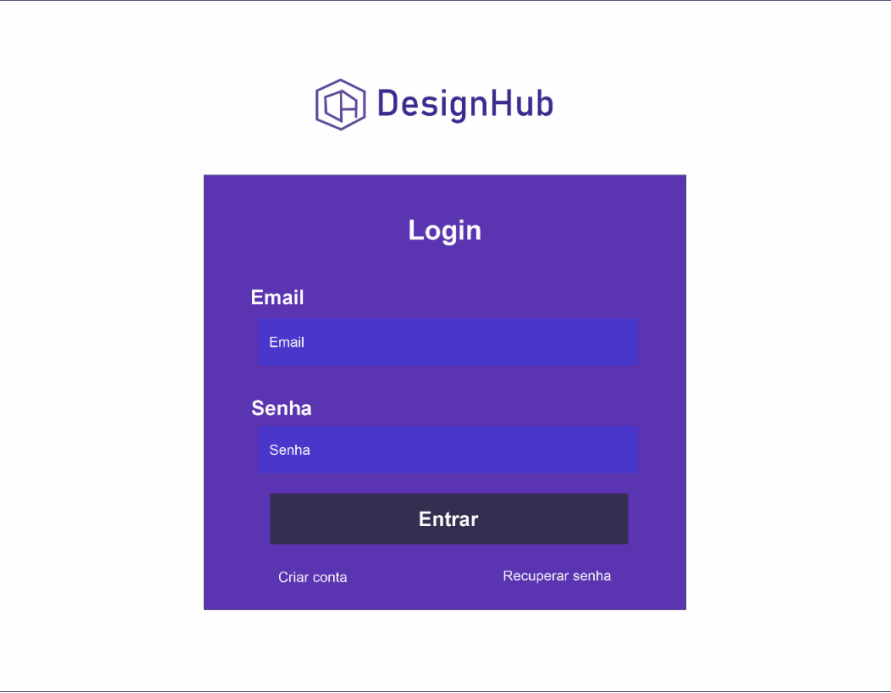
- O Administrador acessa as funcionalidades administrativas, como gerenciamento de designers e reatribuição de solicitações.

6. Pontos de Extensão

- Recuperação de senha.

7. Protótipo

FIGURA 4 – Tela de Login

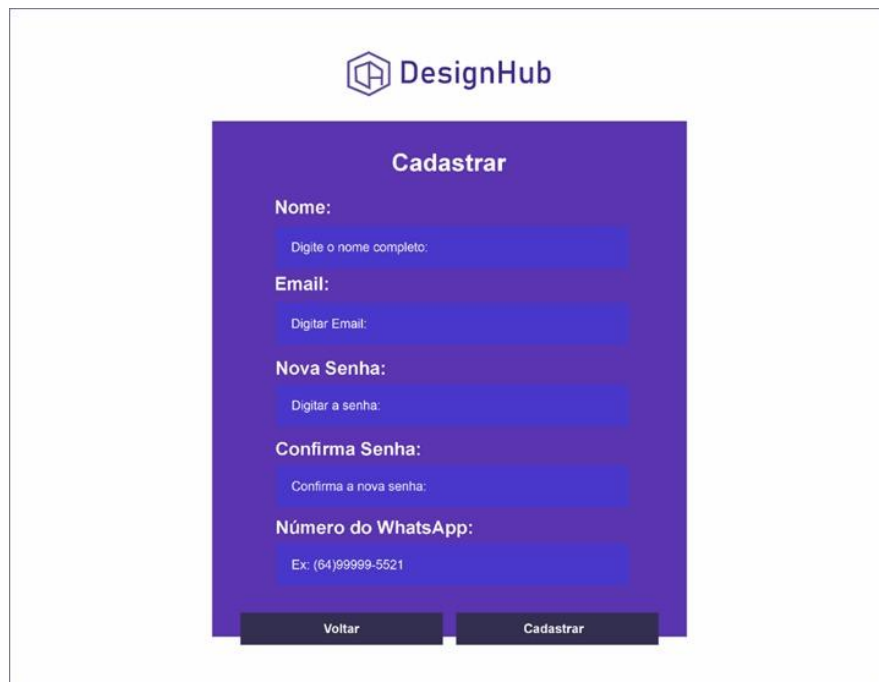


O protótipo da tela de login do DesignHub apresenta o seguinte layout:

- Logo do DesignHub no topo.
- Formulário de login centralizado com o título "Login".
- Campos de entrada para "Email" e "Senha".
- Botão "Entrar" para submissão.
- Links para "Criar conta" e "Recuperar senha" na base do formulário.

Fonte: Autores (2026).

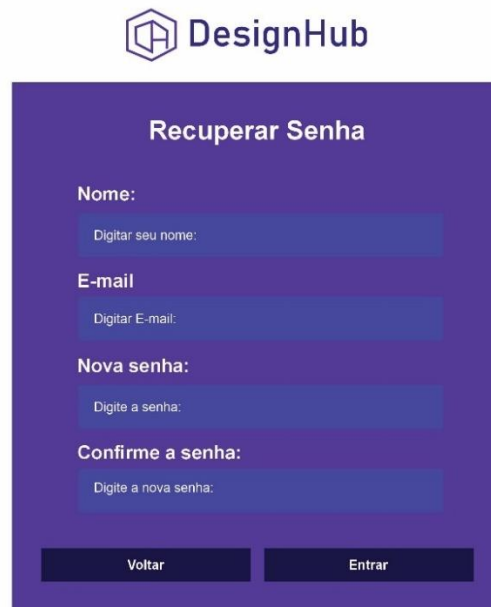
FIGURA 5 – Tela de Cadastro



The image shows a registration form titled 'DesignHub' with the subtitle 'Cadastrar'. The form is set against a dark blue background. It contains five input fields: 'Nome:' with placeholder 'Digite o nome completo:', 'Email:' with placeholder 'Digite Email:', 'Nova Senha:' with placeholder 'Digite a senha:', 'Confirma Senha:' with placeholder 'Confirma a nova senha:', and 'Número do WhatsApp:' with placeholder 'Ex: (64)99999-5521'. At the bottom, there are two buttons: 'Voltar' (light blue) and 'Cadastrar' (dark blue).

Fonte: Autores (2026).

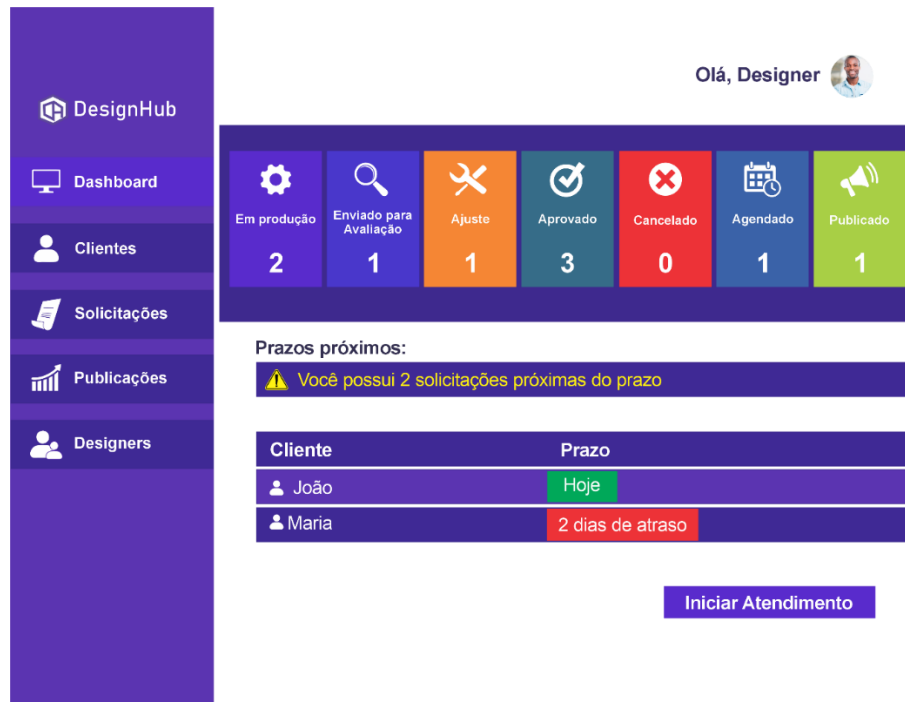
FIGURA 6 – Tela de Recuperação de Senha



The image shows a password recovery form titled 'DesignHub' with the subtitle 'Recuperar Senha'. The form is set against a dark blue background. It contains four input fields: 'Nome:' with placeholder 'Digite seu nome:', 'E-mail' with placeholder 'Digite E-mail:', 'Nova senha:' with placeholder 'Digite a senha:', and 'Confirme a senha:' with placeholder 'Digite a nova senha:'. At the bottom, there are two buttons: 'Voltar' (light blue) and 'Entrar' (dark blue).

Fonte: Autores (2026).

FIGURA 7 – Dashboard Inicial



Fonte: Autores (2026).

RF003 – Manter Cliente

1. Breve Descrição

Permitir que usuários autorizados acessem o sistema por meio de autenticação utilizando e-mail e senha previamente cadastrados. Após a validação das credenciais, o sistema deverá identificar o perfil do usuário e permitir o acesso somente às funcionalidades correspondentes às suas permissões.

2. Atores

Designer.

3. Fluxo de Eventos

3.3. Fluxo Básico;

1. O caso de uso inicia quando o ator acessa a opção  no menu lateral;
2. O sistema apresenta os filtros para consulta de clientes cadastrados;

QUADRO 24 – Filtros para consulta de clientes

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Branco	Livre	Campo de texto editável
WhatsApp	Branco	Texto livre	Campo de texto editável
Instagram	Branco	Texto livre	Campo de texto editável

Fonte: Autores (2026).

3. O designer informa os filtros desejados, quando necessário;
4. O sistema carrega os dados dos clientes cadastrados conforme os filtros preenchidos;
5. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabelas;

QUADRO 25 – Listagem de clientes

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	-	Livre	Somente leitura
WhatsApp	-	Livre	Somente leitura
Instagram	-	Livre	Somente leitura

Fonte: Autores (2026).

6. O sistema apresenta as ações disponíveis para manutenção dos clientes;

QUADRO 26 – Ações da listagem de clientes

Opções	Ação resumida
Incluir	Incluir novo usuário
Consultar	Consultar usuário selecionado
Alterar	Alterar usuário selecionado
Excluir	Excluir usuário selecionado

Fonte: Autores (2026).

7. O caso de uso é encerrado.

3.2 Fluxos Alternativos

A1. Inclusão de Cliente

1. O designer aciona a opção 
2. O sistema apresenta a tela **Novo Cliente**;
3. O sistema apresenta os campos necessários para o cadastro:

QUADRO 27 – Cadastro de cliente

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Branco	Livre	Campo de texto editável
WhatsApp	Branco	Texto livre	Campo de texto editável
Instagram	Branco	Texto livre	Campo de texto editável

Fonte: Autores (2026).

4. O sistema apresenta as seguintes ações:

QUADRO 28 – Ações do cadastro de cliente

Ação	Descrição
Salvar	Registra o cliente no sistema após a validação dos dados informados
Cancelar	Cancelar o cadastro e retorna para a listagem de clientes, sem gravar as informações preenchidas.

Fonte: Autores (2026).

5. O designer preenche os dados do cliente;
6. O designer aciona o botão de ;
7. O sistema valida os dados informados;
8. O sistema grava o cliente;
9. O sistema retorna para a listagem de clientes atualizada;
10. O fluxo é encerrado.

A2. Consultar Cliente:

1. O designer seleciona um cliente na tabela;
2. O designer aciona a opção **Consultar**;
3. O sistema apresenta os dados do cliente selecionado;
4. O designer visualiza as informações do cliente;
5. O fluxo é encerrado.

A3. Alteração do Cliente

1. O designer seleciona um cliente da lista;
2. O designer aciona a opção ;
3. O sistema apresenta os dados do cliente selecionado para alteração;

4. O sistema apresenta os campos disponíveis para alteração;

QUADRO 29 – Alteração de cliente

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Dados cadastrados	Livre	Campo de texto-editável
WhatsApp	Dados cadastrados	Livre	Campo de texto-editável
Instagram	Dados cadastrados	Livre	Campo de texto editável

Fonte: Autores (2026).

5. O sistema apresenta as seguintes ações;

QUADRO 30 – Ações da alteração de cliente

Ação	Descrição
Salvar	Atualiza as informações do cliente após a validação dos dados alterados.
Cancelar	Cancelar a alteração e retorna para a listagem de clientes, sem modificar os dados cadastrados.

Fonte: Autores (2026).

6. O designer realiza as alterações necessárias;
7. O designer aciona o botão  ;
8. O sistema valida os dados informados;
9. O sistema atualiza as informações do cliente;
10. O sistema retorna para a listagem de clientes atual;
11. O fluxo é encerrado.

A4. Exclusão de Cliente

1. O designer seleciona um cliente da lista;
2. O designer aciona a opção  ;
3. O sistema solicita a confirmação da exclusão;
4. O designer confirma a ação;
5. O sistema remove o cliente do sistema;
6. O sistema atualiza a lista de clientes;
7. O fluxo é encerrado.

A5. Cancelamento da Operação:

1. O designer aciona a opção  durante o cadastro ou alteração do cliente;
2. O sistema descarta as informações não salvas;
3. O sistema retorna para a listagem de clientes;
4. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema.
- O designer deve possuir permissão para gerenciar clientes.

5. Pós-Condições

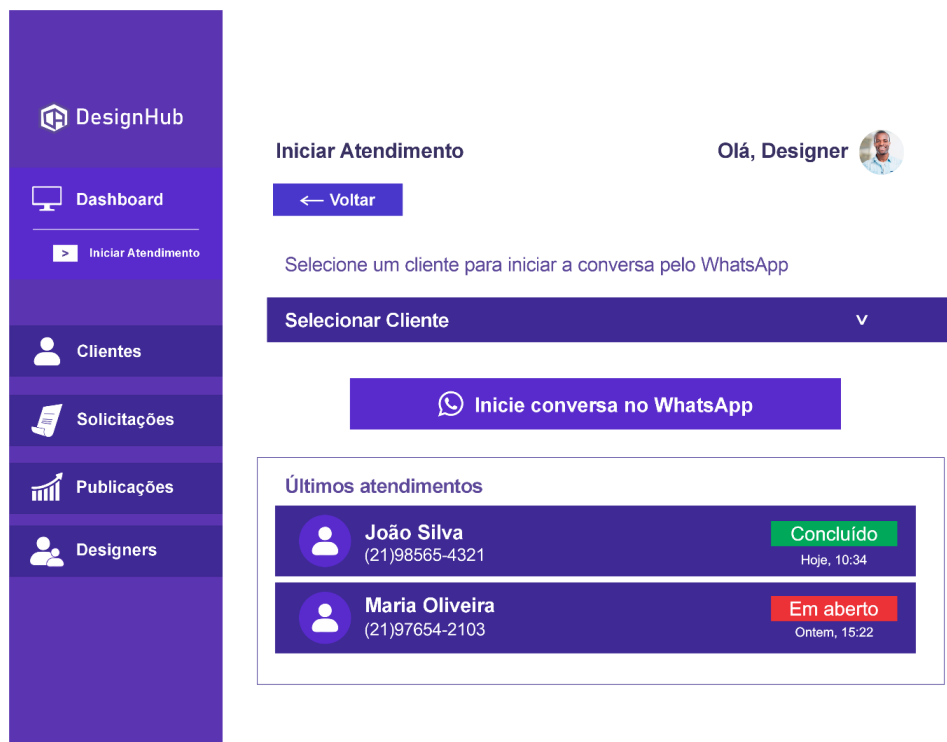
- Um novo cliente pode ser cadastrado no sistema;
- Os dados de um cliente podem ser visualizados, alterados ou removidos;
- A listagem de clientes é atualizada conforme a ação realizada.

6. Pontos de Extensão

- RF004 – Registrar Respostas do Cliente
- RF005 – Acompanhar Solicitação de Arte

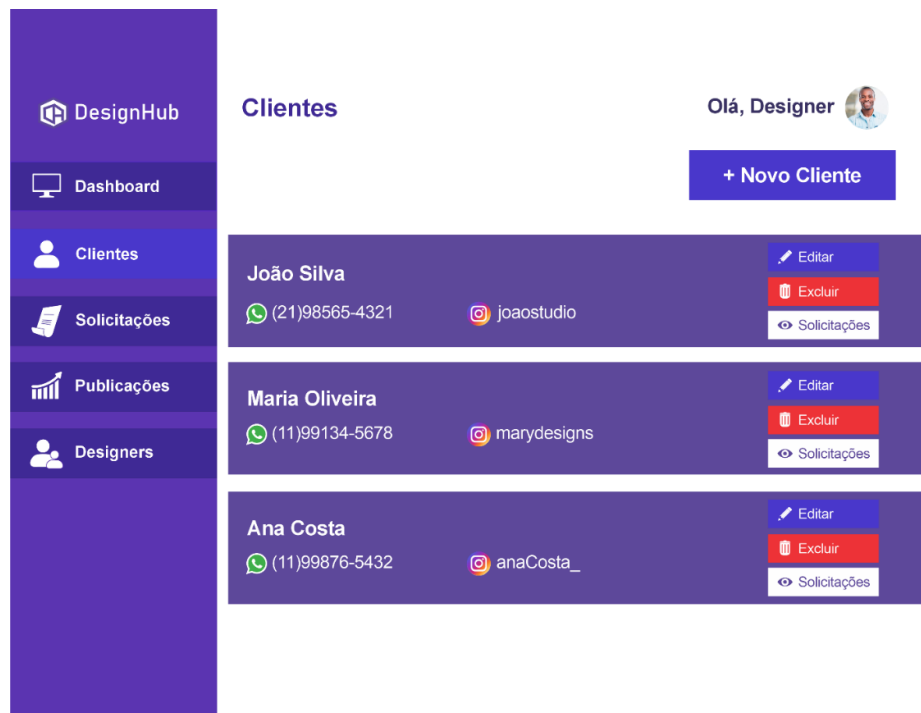
7. Protótipo

FIGURA 8 – Iniciar Atendimento



Fonte: Autores (2026).

FIGURA 9 – Tela de Clientes



Fonte: Autores (2026).

FIGURA 10 – Tela de Cadastro de Cliente

Fonte: Autores (2026).

RF004 – Registrar Respostas do Cliente

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema registre as respostas fornecidas pelo cliente durante o atendimento inicial realizado por meio do chatbot integrado ao WhatsApp Web. As respostas deverão ficar vinculadas ao cliente e à respectiva solicitação de arte, permitindo que o designer consulte as informações necessárias para dar continuidade ao processo.

2. Atores

Sistema;
Designer;
Cliente.

3. Fluxo de Eventos

3.4. Fluxo Básico;

1. O caso de uso inicia quando o designer aciona a opção



Inicie conversa no WhatsApp

para um cliente previamente cadastrado;

2. O sistema verifica se o cliente possui número de WhatsApp cadastrado;

3. O sistema verifica se existe uma solicitação de arte em andamento para o cliente;
4. Caso não exista solicitação em andamento, o sistema inicia uma nova conversa com o cliente por meio do chatbot integrado ao WhatsApp Web;
5. O sistema apresenta as perguntas estruturadas ao cliente, conforme o fluxo de coleta de informações da nova solicitação;
6. O sistema envia ao cliente as seguintes perguntas:
 - Deseja solicitar uma arte?
 - Qual o tema da arte?
 - Qual a preferência de cores?
 - Possui alguma observação ou sugestão?
 - Deseja enviar imagem de referência (opcional).
7. O cliente responde às perguntas via WhatsApp;
8. O sistema registra automaticamente cada resposta fornecida pelo cliente;
9. O sistema cria ou atualiza solicitação de arte vinculada ao cliente;
10. O sistema associa todas as respostas registradas à solicitação correspondente;
11. Todas as respostas ficam armazenadas no histórico da solicitação, podendo ser acessadas posteriormente pelo designer;
12. O caso de uso é encerrado.

3.2 Fluxos Alternativos

A1. Cliente não responde

1. O cliente não responde às mensagens do chatbot;
2. O sistema mantém a solicitação aguardando resposta;
3. O sistema aguarda novas respostas do cliente dentro do prazo máximo de 2 dias;
4. Caso o cliente não responda dentro do prazo, o sistema encerra automaticamente a solicitação.
5. O fluxo é encerrado.

A2. Cliente envia informações parciais

1. O cliente responde apenas parte das perguntas enviadas pelo chatbot no WhatsApp;
2. O sistema registra as respostas já fornecidas pelo cliente;
3. O sistema mantém a solicitação parcialmente preenchida, vinculada ao cliente;
4. O sistema continua aguardando as demais respostas do cliente dentro do prazo máximo de 2 dias, conforme regra de negócio definida;

5. Caso o cliente envie as respostas restantes dentro do prazo, o sistema completa as informações da solicitação;
6. Caso o cliente não conclua as respostas dentro do prazo, o sistema encerra automaticamente a solicitação;
7. O fluxo é encerrado.

A3. Envio de mensagem de referência

1. O cliente envia uma imagem de referência pelo WhatsApp;
2. O sistema recebe a imagem enviada;
3. O sistema armazena a imagem no ambiente de armazenamento;
4. O sistema vincula a imagem à solicitação correspondente;
5. O fluxo retorna ao passo 7 do fluxo básico.

A4. Cliente sem WhatsApp cadastrado

1. O sistema identifica que o cliente não possui número de WhatsApp cadastrado;
2. O sistema apresenta mensagem informando que não é possível iniciar o atendimento;
3. O designer permanece na tela do cliente ou da solicitação;
4. O fluxo é encerrado.

A5. Cliente com solicitação em andamento

1. O sistema identifica que o cliente já possui uma solicitação de arte em andamento;
2. O sistema não inicia um novo questionário completo;
3. O sistema registra a nova interação no histórico da solicitação existente;
4. O sistema atualiza a solicitação de arte vinculada ao cliente, quando necessário;
5. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema.
- O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema;
- O cliente deve possuir número de WhatsApp cadastrado;
- A integração com o WhatsApp deve estar ativa;
- O designer deve ter iniciado o atendimento pelo sistema.

5. Pós-Condições

- As respostas do cliente são armazenadas no sistema;
- A solicitação de arte é criada ou atualizada;
- As respostas ficam vinculadas ao cliente e à solicitação correspondente;
- As informações ficam disponíveis para visualização pelo designer.

6. Pontos de Extensão

- RF005 – Acompanhar Solicitação de Arte

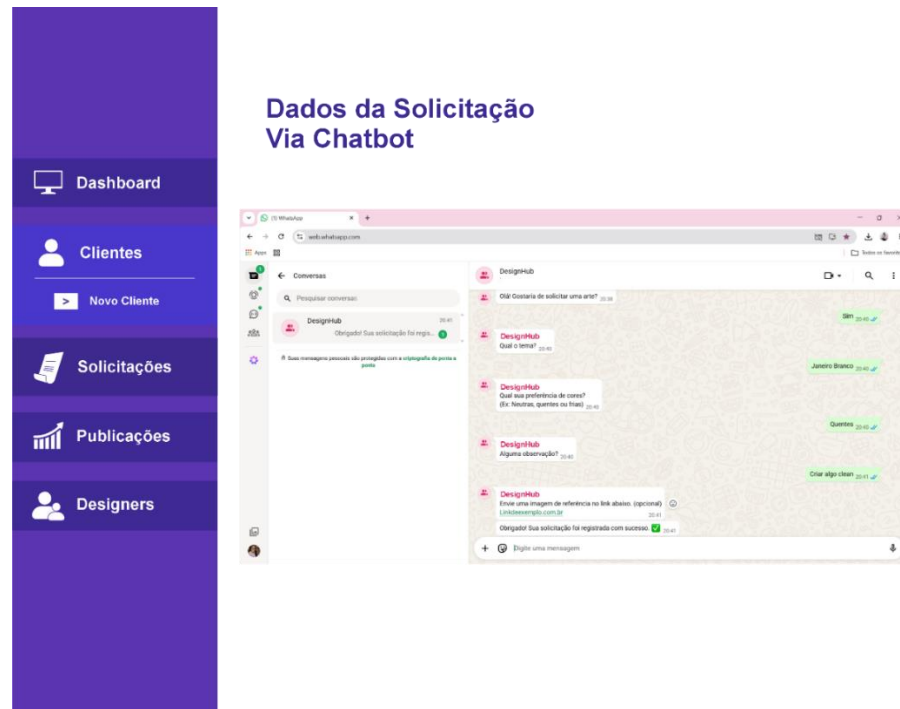
7. Protótipo

FIGURA 11 – Histórico do Atendimento



Fonte: Autores (2026).

FIGURA 12 – Tela do chatbot/Respostas do Cliente



Fonte: Autores (2026).

RF005 – Acompanhar solicitação de arte

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema registre, disponibilize e mantenha as solicitações de arte criadas a partir das informações coletadas durante o atendimento realizado pelo chatbot integrado ao WhatsApp. A solicitação deverá ficar vinculada ao cliente e ao designer responsável, permitindo a visualização das informações coletadas, o acompanhamento do status e o controle do andamento do processo.

2. Atores

Sistema;
Designer;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia após o registro das respostas do cliente por meio do chatbot;
2. O sistema cria automaticamente uma solicitação de arte vinculada ao cliente;

3. O sistema vincula a solicitação ao designer responsável pelo atendimento;
4. O sistema armazena as informações coletadas, como: Tema da arte, Preferência de cores, observações e referências enviadas, quando houver;
5. O sistema define o status inicial da solicitação como **Em produção**;
6. O sistema disponibiliza a solicitação na tela Solicitações;



7. O designer acessa a opção no menu lateral;

QUADRO 31 – Filtros para consulta de solicitações

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	Todos	Cliente cadastrado	Lista suspensa
Designer	Todos	Designers cadastrados	Lista suspensa
Status	Todos	Em produção, Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado.	Lista suspensa
Data	Todos	Data válida	Lista suspensa

Fonte: Autores (2026).

8. O designer informa os filtros desejados, quando necessário;
9. O sistema recupera as solicitações cadastradas conforme filtros informados;
10. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela;

QUADRO 32 – Listagem de solicitações

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	-	Cliente cadastrado	Somente leitura
Designer	-	Designers cadastrados	Somente leitura
Status	-	Em produção, Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado.	Somente leitura
Prazo	-	Data ou descrição do prazo	Somente leitura
Ações	-	Ver detalhes	Botão de ação

Fonte: Autores (2026).

11. O sistema apresenta as ações disponíveis para manutenção das solicitações;

QUADRO 33 – Ações da listagem de solicitação

Opção	Ação resumida
Consultar	Consultar solicitação selecionada
Alterar	Alterar informações da solicitação, quando permitido.
Cancelar	Cancelar solicitação selecionada, quando permitido.

Fonte: Autores (2026).

12. O caso de uso é encerrado.

3.2 Fluxos Alternativos

A1. Consultar solicitação

1. O designer seleciona uma solicitação na listagem;
2. O designer aciona a opção **Ver detalhes**;
3. O sistema apresenta a tela **Detalhes da Solicitação**;
4. O sistema exibe as informações do cliente e do designer responsável;
5. O sistema exibe as informações coletadas durante o atendimento via chatbot;
6. O sistema exibe o status atual da solicitação;
7. O sistema exibe as versões da arte, quando houver;
8. O fluxo é encerrado.

A2. Alterar solicitação

1. O designer seleciona uma solicitação na listagem;
2. O designer aciona a opção **Alterar**, quando disponível;
3. O sistema apresenta os dados da solicitação selecionada;
4. O sistema apresenta os campos disponíveis para alteração;

QUADRO 34 – Alteração de solicitação de arte

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	Dados cadastrados	Cliente vinculado à solicitação	Somente leitura
Designer responsável	Dados cadastrados	Designer vinculado à solicitação	Somente leitura
Tema da arte	Dados cadastrados	Texto livre	Somente leitura
Preferência de cores	Dados cadastrados	Texto livre	Somente leitura
Observações	Dados cadastrados	Texto livre	Somente leitura
Status da solicitação	Dados cadastrados	Em produção, Envido para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado.	Lista suspensa

Fonte: Autores (2026).

5. O designer realiza as alterações necessárias, quando permitido;
6. O designer aciona a opção **Salvar**;
7. O sistema valida os dados alterados;
8. O sistema atualiza as informações da solicitação;
9. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
10. O fluxo é encerrado.

A3. Cancelar solicitação:

1. O designer seleciona uma solicitação na listagem;
2. O designer aciona a opção **Cancelar**, quando permitido;
3. O sistema solicita a confirmação do cancelamento;
4. O designer confirma a ação;
5. O sistema altera o status da solicitação para **Cancelado**;
6. O sistema atualiza a listagem de solicitações;
7. O fluxo é encerrado.

A4. Solicitação sem informações completas:

1. O sistema identifica que a solicitação possui informações incompletas devido à ausência de respostas do cliente;
2. O sistema mantém a solicitação vinculada ao cliente;
3. O sistema apresenta a solicitação com indicação de informações pendentes;

4. Caso o prazo de respostas do cliente seja ultrapassado, a solicitação será encerrada automaticamente;
5. O fluxo é encerrado.

A5. Atualização do status da solicitação:

1. O sistema atualiza o status da solicitação conforme o avanço do processo;
2. Os possíveis status são: **Em produção; Em avaliação; Ajuste; Aprovado; Cancelado; Agendado; Publicado;**
3. O sistema exibe o status atualizado ao designer na tela de solicitação;
4. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema;
- O cliente deve estar previamente cadastrado;
- O atendimento via chatbot deve ter sido iniciado;
- As respostas do cliente devem ter sido registradas ou parcialmente registradas pelo sistema.

5. Pós-Condições

- A solicitação de arte está registrada no sistema;
- A solicitação fica vinculada ao cliente e ao designer responsável;
- As informações coletas ficam disponíveis para consulta pelo designer;
- O status da solicitação pode ser acompanhado conforme o andamento do processo.

6. Pontos de Extensão

- RF006 – Bloquear Designer por Atraso;
- RF007- Realizar Upload de Arte;
- RF008 – Controlar Versões de Arte;
- RF009- Receber Avaliação da Arte;
- RF011 – Atualizar Status Automaticamente;

7. Protótipo

FIGURA 13 – Tela de Listagem de Solicitações

Solicitações Olá, Designer

Cliente: Todos ▾ Designer: Todos ▾ Status: Todos ▾ Data: Período
 🔍 Buscar solicitações Limpar filtros

Cliente	Designer	Status	Prazo	Ações
João Silva	Wayne	Concluído	Hoje	Ver detalhes
Maria Oliveira	Matheus	Cancelado	Ontem	Ver detalhes

Fonte: Autores (2026).

FIGURA 14 – Tela de Solicitações

Detalhes da solicitação Olá, Designer

Informações do Cliente	Informações do Designer
João Silva (21) 98565-4321	Fernanda (61) 9999-8457

Informações do Chatbot

Tipo: Post para Instagram
 Descrição: Arte Janeiro Branco, com cérebro humano
 Cores: Neutras

Status da Solicitação

Enviado para Avaliação

Versão da Arte

Versão 1 [Visualizar](#) Versão 2 [Visualizar](#)

Ações [Enviar Arte](#) [Voltar](#)

Fonte: Autores (2026).

RF006 – Bloquear Designer por Atraso

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema bloqueie a criação de novas solicitações de arte pelo designer quando o prazo para entrega da primeira versão for ultrapassado, garantindo o cumprimento das regras de prazo estabelecidas e o controle do fluxo de produção das artes.

2. Atores

Designer;

Sistema;

3. Fluxo de Eventos

3.2. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o designer acessa o sistema;
2. O sistema realiza a verificação dos prazos das solicitações ativas vinculadas ao designer;
3. O sistema identifica a existência de solicitações com o prazo expirado;
4. O sistema bloqueia a ação de criação de nova solicitação para o designer;
5. O sistema apresenta o alerta informativo na tela de Dashboard contendo:

Mensagem de alerta (⚠ Você possui solicitações em atraso); Nome do Clientes; Tempo de atraso e Solicitação relacionada.

6. O designer visualiza o alerta no Dashboard;
7. O caso de uso é encerrado.

3.2 Fluxos Alternativos

A1. Não existem solicitações em atraso

1. O sistema realiza a verificação dos prazos das solicitações ativas vinculadas ao designer;
2. O sistema não identifica solicitações com prazo de entrega ultrapassado;
3. O sistema mantém liberada a criação de novas solicitações;
4. O fluxo é encerrado.

A2. Solicitação em atraso regularizada:

1. O designer realiza a entrega da primeira versão da arte referente à solicitação em atraso;
2. O sistema registra o envio da versão da arte;
3. O sistema atualiza a situação da solicitação;
4. O sistema remove o bloqueio de criação de novas solicitações;
5. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema;
- Deve existir pelo menos uma solicitação em andamento vinculada ao designer;
- A solicitação deve possuir data de criação registrada;
- O prazo de 5 dias para entrega da primeira versão deve ser considerado pelo sistema;

5. Pós-Condições

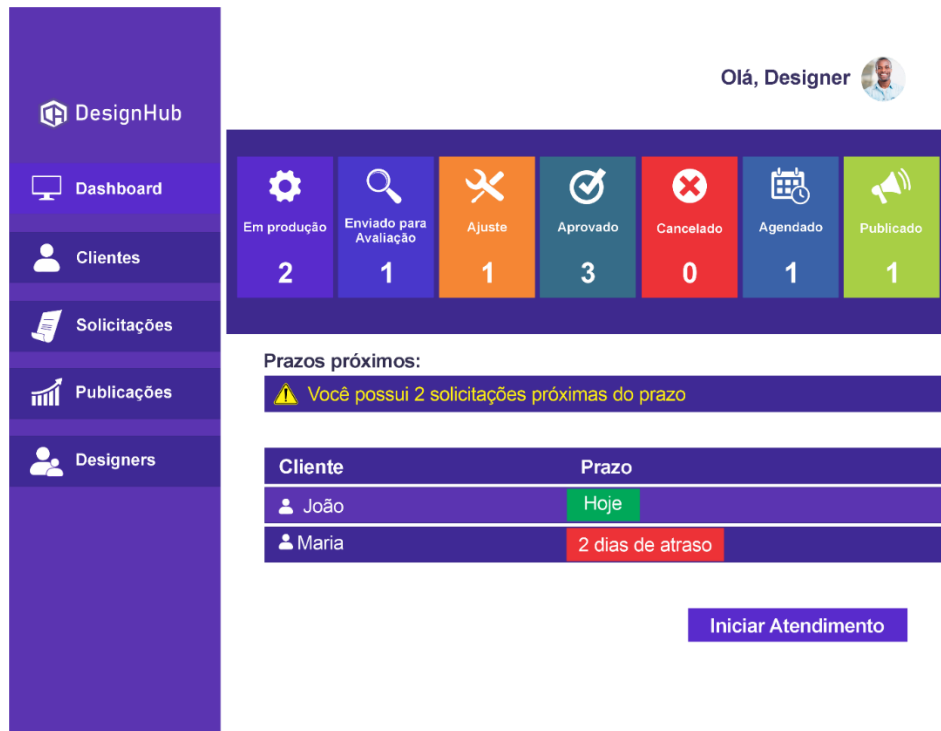
- A criação de novas solicitações é bloqueada quando houver atraso na entrega da primeira versão;
- A criação de novas solicitações permanece permitida quando não houver atraso;
- O sistema mantém a exibição visual das solicitações em atraso no dashboard;
- O bloqueio é removido quando a pendência for regularizada.

6. Pontos de Extensão

- RF007- Realizar Upload de Arte;
- RF011. Atualizar Status Automaticamente

7. Protótipo

FIGURA 15 – Tela de Dashboard (Alerta de Prazo)



Fonte: Autores (2026).

RF007 – Realizar Upload de Arte

1. Breve Descrição

Permitir que o designer envie arquivos das artes digitais para o sistema, nos formatos PDF, JPG e PNG, possibilitando o armazenamento, organização e posterior avaliação das artes no fluxo da solicitação.

2. Atores

Designer;

3. Fluxo de Eventos

3.3. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o designer acessa uma solicitação com status "**Em produção**";
2. O sistema apresenta a opção de envio de arquivo;

3. O designer aciona o campo de upload e seleciona o arquivo da arte nos formatos permitidos pelo sistema, por meio da janela padrão do navegador ou do sistema operacional, que não faz parte da interface própria do DesignHub;

4. O sistema apresenta os seguintes campos:

QUADRO 35 – Envio da arte

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Arquivo	Branco	PDF, JPG, PNG	Upload
Observações adicionais	Branco	Livre	Campo de texto editável

Fonte: Autores (2026).

Enviar Arte

5. O designer aciona a opção **Enviar Arte**;
6. O sistema valida o formato e a integridade do arquivo;
7. O sistema armazena o arquivo à solicitação correspondente;
8. O sistema registra o envio da arte;
9. O sistema altera automaticamente o status da solicitação para **Enviado para Avaliação**;
10. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Arquivo em formato inválido:

1. O designer seleciona um arquivo em formato diferente de PDF, JPG ou PNG;
2. O sistema identifica que o formato do arquivo não é permitido;
3. O sistema apresenta mensagem informando os formatos aceitos;
4. O designer permanece na tela de envio;
5. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo básico;

A2. Falha no envio do arquivo:

Enviar Arte

1. O designer aciona a opção **Enviar Arte**;
2. O sistema não consegue concluir o envio ou armazenamento do arquivo;
3. O sistema apresenta mensagem informando que não foi possível realizar o upload;
4. O designer permanece na tela de envio;
5. O fluxo é encerrado.

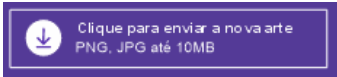
A3. Upload após pedido de ajuste

1. O caso de uso inicia quando o designer acessa uma solicitação com status Ajustes;
2. O sistema apresenta a tela Enviar Nova Versão, contendo os dados do pedido de ajuste:

QUADRO 36 – Envio de nova versão da arte

Campo	Tipo	Observação
Cliente	Label	Nome do cliente vinculado à solicitação
Descrição do ajuste	Label	Texto informado pelo cliente no pedido de ajuste
Imagem de referência	Arquivo/visualização	Exibida quando o cliente anexar referência
Versão anterior da arte	Arquivo/visualização	Arte enviada anteriormente para avaliação.
Observação adicionais	Campo de texto editável	Campo opcional para observação do designer.
Nova versão da arte	Upload	Campo utilizado para envio da arte corrigida.

Fonte: Autores (2026).

3. O designer realiza as alterações necessárias em ferramenta externa de design;
4. O designer aciona a opção  e seleciona a nova versão da arte por meio da janela padrão do navegador ou do sistema operacional, sendo o campo de upload o elemento representado na interface do DesignHub;
5. O designer preenche o campo **Observações adicionais**, quando necessário;
6. O designer aciona a opção ;
7. O sistema valida o arquivo enviado;
8. O sistema registra a nova versão da arte e a vincula à solicitação;
9. O sistema altera o status da solicitação para **Enviado para avaliação**;
10. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema;
- Deve existir uma solicitação ativa para o upload.
- A solicitação deve estar com status Em Produção ou Ajustes;
- O arquivo enviado deve estar nos formatos PDF, JPG ou PNG.

5. Pós-Condições

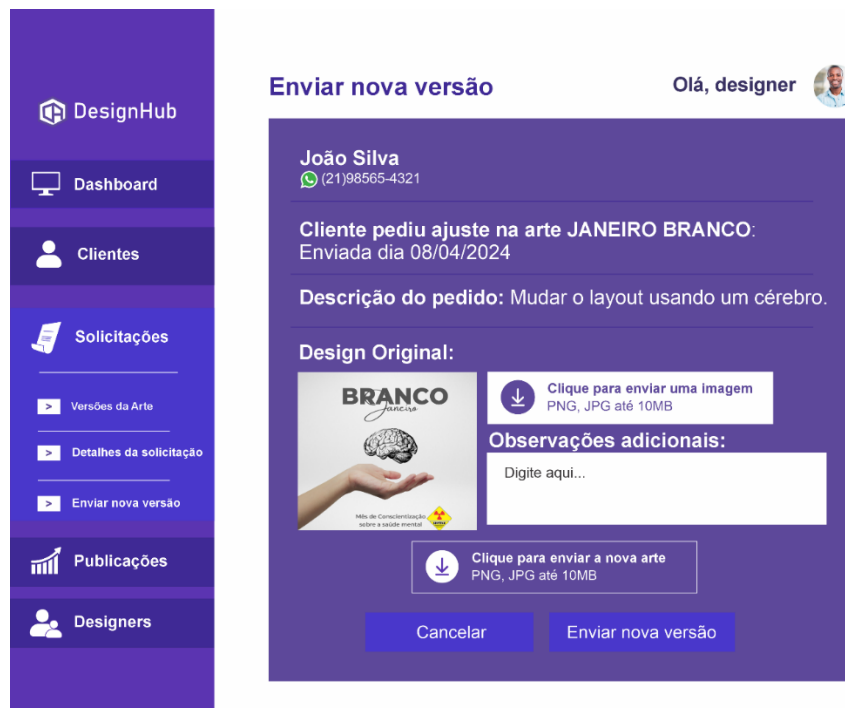
- O arquivo da arte é armazenado no sistema;
- O arquivo fica vinculado à solicitação correspondente;
- O envio da arte é registrado;
- A solicitação tem seu status atualizado para **Enviado para Avaliação**;
- Quando o envio ocorrer após pedido de ajuste, uma nova versão da arte é registrada.

6. Pontos de Extensão

- RF008- Controlar Versões de Arte;
- RF009- Receber Avaliação da Arte;
- RF011- Atualizar Status Automaticamente

7. Protótipo.

FIGURA 16 – Tela de Envio de Nova Versão da Arte



Fonte: Autores (2026).

RF008 – Controlar Versões de Arte

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema gerencie o versionamento das artes associadas às solicitações, possibilitando ao designer consultar, filtrar e buscar artes vinculadas aos clientes, acessar o histórico de versões, enviar novas versões, visualizar versões anteriores e manter o registro completo das alterações realizadas durante o processo de criação.

2. Atores

Sistema;

Designer;

3. Fluxo de Eventos

3.4. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o designer acessa a opção **Solicitações** no menu lateral;
2. O sistema apresenta uma tela de listagem com as solicitações de arte vinculadas ao designer;
3. O sistema disponibiliza filtros e campo de busca para facilitar a localização da solicitação desejada;
4. O designer informa os filtros desejados, quando necessário ;
5. O sistema recupera as solicitações cadastradas conforme os filtros informados;
6. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela:

QUADRO 37 – Listagem de solicitação de arte

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	-	Cliente vinculado à solicitação	Label
Tipo de arte	-	Post de Instagram	Label
Data da solicitação	-	Data válida	Label
Status	-	Em produção, Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado	Label
Ações	-	Ver versões	Botão

Fonte: Autores (2026).

7. O designer seleciona, na tabela, a solicitação de arte desejada;
8. O designer aciona a opção **Ver versões**;
9. O sistema recupera as versões da arte vinculadas à solicitação selecionada;
10. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela.

QUADRO 38 – Listagem de versões da arte

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Versão	-	V1, V2,V3, sequência correspondente	Label
Data de envio	-	Data válida	Label
Status	-	Em produção, Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado	Label
Visualizar	-	Arquivo da arte	Label

Fonte: Autores (2026).

11. O designer visualiza o histórico das versões da arte;
12. O sistema apresenta as ações disponíveis para manutenção das versões;

QUADRO 39 – Ações da listagem de versões da arte

Opção	Ação resumida
Nova versão	Direcionar o designer para o envio de uma nova versão da arte
Visualizar	Visualizar uma versão da arte selecionada
Enviar para avaliação	Encaminhar a versão selecionada para avaliação do cliente
Voltar	Retornar para a tela anterior

Fonte: Autores (2026).

- 13.O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Adicionar Nova Versão

1. O designer acessa a tela de listagem de solicitações de arte;
2. O designer seleciona, na tabela, a solicitação desejada;
3. O sistema apresenta a tela Versões da Arte da solicitação selecionada;
4. O designer aciona o botão **Nova Versão**;

5. O sistema direciona o designer para a tela Envio de Nova Versão da Arte;
6. O sistema apresenta campos necessários para envio da nova versão;

QUADRO 40 – Envio de nova versão da arte

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Versão	Dados cadastrados	Cliente vinculado à solicitação	Label
Descrição do ajuste	Dados cadastrados	Texto informado pelo cliente no pedido de ajuste	Label
Imagem de referência	-	PNG, PDF ou JPG	Arquivo/visualização
Versão anterior da arte	-	PNG, PDF ou JPG	Arquivo/visualização
Observações adicionais	Branco	Livre	Campo de texto editável
Nova versão da arte	Branco	PNG, PDF ou JPG	Upload

Fonte: Autores (2026).

7. O designer aciona o campo de upload e seleciona o arquivo da nova versão da arte, por meio da janela padrão do navegador ou do sistema operacional, sendo o campo de upload o elemento representado na interface do DesignHub;
8. O designer preenche as observações adicionais, quando necessário;
9. O designer aciona a opção **Salvar**;
10. O sistema valida o arquivo enviado;
11. O sistema registra a nova versão da arte;
12. O sistema identifica a nova versão de forma sequencial, (V1, V2, V3);
13. O sistema vincula a nova versão à solicitação correspondente;
14. O sistema atualiza o histórico de versões;
15. O fluxo é encerrado.

A2. Visualizar versão da arte:

1. O designer seleciona uma versão da arte no histórico;
2. O designer aciona a opção **Visualizar**;
3. O sistema apresenta a versão selecionada;
4. O designer visualiza o arquivo e as informações da versão;
5. O fluxo é encerrado.

A3. Enviar versão para avaliação:

1. O designer acessa a tela **Versões da Arte**;
2. O designer seleciona a versão que deseja encaminhar ao cliente;
3. O designer aciona o botão  ;
4. O sistema gera ou disponibiliza o link de avaliação da arte;
5. O sistema registra o envio da versão para avaliação;
6. O sistema altera o status da solicitação para **Enviado para Avaliação**;
7. O fluxo é encerrado.

A4. Voltar:

1. O designer aciona a opção **Voltar**;
2. O sistema retorna para a tela anterior;
3. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema;
- Deve existir uma solicitação de arte cadastrada;
- A solicitação deve estar vinculada ao designer responsável;
- Deve existir pelo menos uma arte enviada ou uma nova versão a ser registrada.

5. Pós-Condições

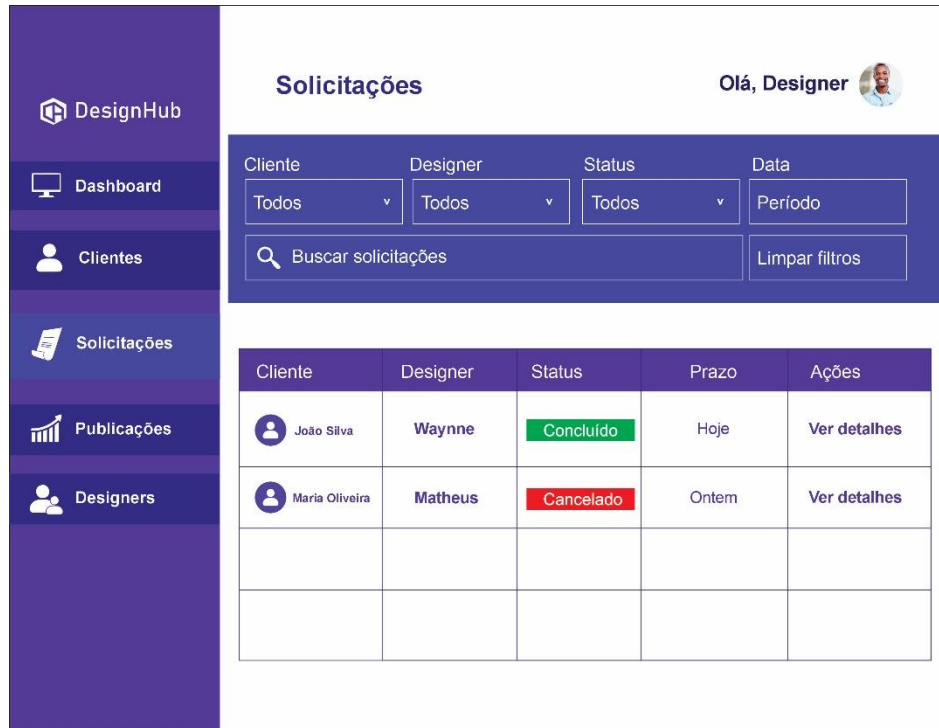
- As versões ficam registradas no sistema.
- Cada versão fica vinculada à solicitação correspondente;
- O histórico de versões permanece disponível ao designer;
- As versões anteriores continuam acessíveis ao designer;

6. Pontos de Extensão

- RF007- Realizar Upload de Arte;
- RF009- Receber Avaliação da Arte;
- RF010- Registrar Ajustes do Cliente;
- RF011- Atualizar Status Automaticamente.

7. Protótipo

FIGURA 17 – Tela de Solicitação de Arte



Fonte: Autores (2026).

FIGURA 18 – Tela de Versões da Arte



Fonte: Autores (2026).

RF009 – Receber Avaliação da Arte

1. Breve Descrição

Permitir que o cliente avalie a arte disponibilizada pelo sistema, podendo aprovar, solicitar ajustes ou cancelar a solicitação, registrando sua decisão de forma estruturada.

2. Atores

Sistema;

Cliente;

3. Fluxo de Eventos

3.5. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o cliente acessa o link de avaliação;
2. O sistema valida o link de acesso;
3. O sistema apresenta a tela **Avaliação da Arte**;
4. O sistema exibe as informações da avaliação, contendo:

QUADRO 41 – Avaliação da arte

Campo	Tipo	Observação
Arte	Visualização	Versão da arte enviada para avaliação
Nome do cliente	Label	Cliente vinculado à solicitação
Tipo	Label	Tipo da arte, como post para Instagram
Descreva os ajustes desejados	Campo de texto editável	Campo exibido quando o cliente solicitar ajustes
Imagem de referência	Upload	Campo opcional para envio de imagem de referência.

Fonte: Autores (2026).

5. O sistema apresenta as seguintes opções: **Aprovar, Solicitar Ajustes, Cancelar**;
6. O cliente avalia a arte apresentada;
7. O cliente escolhe uma das opções disponíveis;
8. O sistema registra a decisão do cliente;
9. O sistema vincula a avaliação à solicitação de arte correspondente;
10. O sistema atualiza o status da solicitação conforme a decisão tomada;
11. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Aprovar Arte

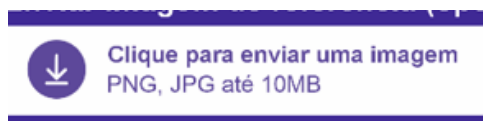


1. O cliente aciona a opção ;
2. O sistema solicita confirmação da aprovação;
3. O cliente confirma a aprovação da arte;
4. O sistema registra a aprovação;
5. O sistema altera o status da solicitação para Aprovado;
6. O sistema disponibiliza a solicitação para etapa de agendamento da publicação;
7. O fluxo é encerrado.

A2. Solicitar Ajustes:

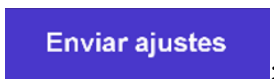


1. O cliente aciona a opção ;
2. O sistema apresenta o campo **Descreva os ajustes desejados;**



3. O sistema apresenta a opção , para anexar imagem de referência, quando necessário;

4. O cliente descreve os ajustes desejados;
5. O cliente anexa imagem de referência, se necessário;



6. O cliente aciona a opção ;
7. O sistema registra o pedido de ajuste;
8. O sistema vincula o ajuste à solicitação de arte correspondente;
9. O sistema altera o status da solicitação para **Ajustes**;
10. O fluxo é encerrado.

A3. Cancelar Solicitação:



1. O cliente aciona a opção ;
2. O sistema solicita confirmação do cancelamento;
3. O cliente confirma o cancelamento da solicitação;
4. O sistema registra o cancelamento;

5. O sistema altera o status da solicitação para **Cancelado**;

6. O fluxo é encerrado.

A4. Link de avaliação inválido ou expirado:

1. O cliente acessa um link inválido ou expirado;

2. O sistema identifica que o link não permite acesso à avaliação;

3. O sistema apresenta mensagem informando que o link é inválido ou não está mais disponível;

4. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- Deve existir uma solicitação de arte cadastrada;
- Deve existir uma versão da arte enviada para avaliação;
- A solicitação deve estar com status **Enviado para avaliação**;
- O cliente deve possuir um link válido para acessar a avaliação.

5. Pós-Condições

- A avaliação do cliente é registrada no sistema;
- A decisão do cliente fica vinculada à solicitação correspondente;
- O status da solicitação é atualizado para **Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado** ou **Cancelado**, conforme a decisão tomada;
- Em caso de aprovação, a solicitação fica disponível para agendamento;
- Em caso de ajustes, o pedido fica disponível para o designer realizar uma nova versão.

6. Pontos de Extensão

- RF010- Registrar Ajustes do Cliente;
- RF011- Atualizar Status Automaticamente;
- RF012- Agendar Publicação.

7. Protótipo

FIGURA 19 – Tela de Avaliação da arte

Avaliação da Arte
Confira a arte abaixo e escolha uma opção



Cliente: João Silva
Tipo: Post para Instagram

Aprovar
 Solicitar Ajustes

Cancelar

Se clicar em Solicitar Ajustes, você vai ser direcionado para descrever os ajustes desejados.

Descreva os ajustes desejados:

Digite aqui...

Enviar imagem de referência (opcional)

Clique para enviar uma imagem
PNG, JPG até 10MB

Enviar ajustes

Fonte: Autores (2026).

RF010 – Registrar Ajuste do Cliente

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema registre as solicitações de ajustes realizadas pelo cliente durante a avaliação da arte, incluindo a descrição das alterações desejadas e o envio opcional de imagens de referência. Os ajustes registrados deverão ficar vinculados à solicitação de arte correspondente, permitindo que o designer consulte as informações necessárias para realizar as modificações.

2. Atores

Cliente;
Sistema
Designer;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o cliente acessa a opção **Solicitar Ajustes** na tela de avaliação da arte;
2. O sistema apresenta a tela **Descreva os ajustes desejados**;
3. O sistema apresenta a opção **Clique para enviar uma imagem**, para anexar uma imagem de referência quando necessário;
4. O cliente descreve os ajustes desejados;
5. O cliente anexa uma imagem de referência, quando necessário;
6. O cliente aciona a opção **Enviar Ajustes**;
7. O sistema valida as informações preenchidas;
8. O sistema registra o pedido de ajuste;
9. O sistema vincula o ajuste à solicitação de arte correspondente;
10. O sistema altera o status da solicitação para Ajustes;
11. O sistema disponibiliza o pedido de ajuste para consulta pelo designer;
12. O caso de uso é encerrado.

QUADRO 42 – Registro de ajuste do cliente

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela	Obrigatório?
Descrição do ajuste	Branco	Livre	Campo de texto editável	Sim
Imagem de referência	Branco	PNG, PDF ou JPG	Upload	Não

Fonte: Autores (2026).

3. Fluxos de Eventos

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Cliente não informa a descrição do ajuste

1. O cliente aciona a opção **Enviar Ajustes** sem preencher o campo **Descreva os ajustes desejados**;
2. O sistema identifica que o campo obrigatório não foi preenchido;
3. O sistema apresenta mensagem informando que a descrição do ajuste é obrigatória;
4. O cliente permanece na tela de avaliação;
5. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo básico;

A2. Cliente anexa arquivo inválido:

1. O cliente anexa um arquivo em formato diferente dos permitidos;
2. O sistema identifica que o formato do arquivo é inválido;
3. O sistema apresenta mensagem informando os formatos aceitos;
4. O cliente permanece na tela de Pedido de Ajustes;
5. O fluxo retorna ao passo 6 do fluxo básico.

A3. Designer visualiza pedido de ajuste:

1. O designer acessa a opção **Solicitações** no menu lateral;
2. O sistema apresenta a lista de solicitações;
3. O designer seleciona uma solicitação com status **Ajustes**;
4. O sistema apresenta a tela **Pedido de Ajustes**;
5. O sistema exibe os dados do pedido de ajuste:

QUADRO 43 – Visualização do pedido de ajustes

Campo	Tipo	Observação
Cliente	Label	Nome do cliente vinculado à solicitação
Arte original	Visualização/arquivo	Identificação ou descrição da arte
Descrição do ajuste	Label	Texto informado pelo cliente
Observações adicionais	Label	Informações complementares, quando houver
Imagem de referência	Arquivo/visualização	Exibida quando o cliente anexar referência

Fonte: Autores (2026).

6. O designer visualiza as informações do pedido de ajuste;
7. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- Deve existir uma solicitação de arte cadastrada;
- Deve existir uma versão da arte enviada para avaliação;
- O cliente deve acessar a tela de avaliação por meio de link válido;
- A solicitação deve estar com status **Enviado para avaliação**.

5. Pós-Condições

- O pedido de ajuste é registrado no sistema;
- O ajuste fica vinculado à solicitação de arte correspondente;

- A descrição dos ajustes e os anexos, quando houver, ficam disponíveis para consulta pelo designer;
- O status da solicitação é atualizado para **Ajustes**.

6. Pontos de Extensão

- RF007- Realizar Upload de Arte;
- RF008- Controlar Versões de Arte;
- RF011- Atualizar Status Automaticamente.

7. Protótipo

FIGURA 20 – Tela de Pedido de Ajustes

DesignHub

Dashboard

Clientes

Solicitações

Pedido de Ajuste

Publicações

Pedido de Ajustes Cliente

João Silva
(21)98565-4321

Cliente pediu ajuste na arte JANEIRO BRANCO:
Enviada dia 08/04/2024

Descrição do pedido: Mudar o layout usando um cérebro.

Design Original:

Clique para enviar uma imagem
PNG, JPG até 10MB

Observações adicionais:
Digite aqui...

Cancelar Enviar

Fonte: Autores (2026).

RF0011 – Atualizar Status Automaticamente

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema atualize automaticamente o status das solicitações de arte com base nas ações realizadas pelo cliente e pelo designer, refletindo o andamento do processo de forma consistente e em tempo real.

2. Atores

Sistema;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando ocorre uma ação relacionada ao andamento da solicitação de arte;
2. O sistema identifica a ação realizada pelo cliente, designer ou pelo próprio sistema;
3. O sistema verifica a regra de negócio relacionada à ação executada;
4. O sistema atualiza automaticamente o status da solicitação conforme a regra definida;
5. O sistema registra a alteração de status no histórico da solicitação;
6. O sistema apresenta o novo status na tela **Solicitações**;
7. O sistema atualiza os indicadores do **Dashboard**;
8. O caso de uso é encerrado.

QUADRO 44 – Atualização automática de status da solicitação

Ação realizada	Status atualizado
Solicitação criada após atendimento via chatbot	Em produção
Arte enviada pelo designer para avaliação	Enviado para avaliação
Cliente solicita ajuste na arte	Ajustes
Designer envia nova versão após ajustes	Enviado para avaliação
Cliente aprova a arte	Aprovado
Cliente cancela a solicitação	Cancelado
Arte aprovada é agendada para publicação	Agendado
Publicação é registrada no sistema	Publicado

Fonte: Autores (2026).

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Ação sem alteração de status:

1. O sistema identifica uma ação relacionada à solicitação;
2. O sistema verifica que a ação não exige mudança de status;
3. O sistema mantém o status atual da solicitação;

4. O fluxo é encerrado.

A2. Publicação registrada manualmente:

1. O designer registra manualmente a publicação da arte no sistema;
2. O sistema identifica o registro de publicação;
3. O sistema atualiza o status da solicitação para **Publicado**;
4. O sistema registra a alteração no histórico da solicitação;
5. O sistema atualiza os indicadores do **Dashboard**;
6. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- Deve existir solicitação de arte cadastrada no sistema;
- A solicitação deve possuir status atual registrado;
- Deve ocorrer uma ação relacionada ao andamento da solicitação.

5. Pós-Condições

- O status da solicitação é atualizado conforme a ação realizada;
- A alteração de status fica registrada no histórico da solicitação;
- O novo status é exibido nas telas de **Solicitações** e **Dashboard**.

6. Pontos de Extensão

- RF004- Registrar Respostas do Cliente;
- RF007- Realizar Upload de Arte;
- RF009- Receber Avaliação da Arte;
- RF010- Registrar Ajustes do Cliente;
- RF012- Agendar Publicação
- RF014- Realizar Publicação da Arte.

7. Protótipo

FIGURA 21 – Tela de Solicitação

Detalhes da solicitação Olá, Designer

Informações do Cliente	Informações do Designer
João Silva (21)98565-4321	Wayne (61)9999-8457

Informações do Chatbot

Tipo: Post para Instagram
 Descrição: Arte Janeiro Branco, com cérebro humano
 Cores: Neutras

Status da Solicitação

Enviado para Avaliação

Versão da Arte

Versão 1	Versão 2

Ações

Fonte: Autores (2026).

FIGURA 22 – Tela de Dashboard

DesignHub Olá, Designer

Em produção	Enviado para Avaliação	Ajuste	Aprovado	Cancelado	Agendado	Publicado
2	1	1	3	0	1	1

Prazos próximos:

Você possui 2 solicitações próximas do prazo

Cliente	Prazo
João	Hoje
Maria	2 dias de atraso

Fonte: Autores (2026).

RF0012 – Agendar Publicação

1. Breve Descrição

Permitir que o designer visualize, registre e mantenha o agendamento da publicação de artes aprovadas, definindo data, horário e legenda da postagem. As informações do agendamento deverão ficar vinculadas à solicitação de arte correspondente, possibilitando o controle da publicação no Instagram.

2. Atores

Sistema;

Designer;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o designer acessa **Publicações**, no menu lateral;
2. O sistema apresenta os filtros para consulta de publicações e agendamentos;

QUADRO 45 – Filtros para consultas de agendamento

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	Todos	Cientes cadastrados	Lista suspensa
Status	Todos	Agendado, Cancelado ou Publicado	Lista suspensa
Data	Período	Data válida	Campo de data

Fonte: Autores (2026).

3. O designer informa os filtros desejados, quando necessário;
4. O sistema recupera os agendamentos cadastrados conforme os filtros informados;
5. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela;

QUADRO 46 – Listagem de publicações e agendamentos

Campo	Valor Defaut	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	-	Clientes cadastrados	Somente leitura
Arte/Solicitação	-	Solicitação vinculada ao cliente	Somente leitura
Data	-	Data válida	Somente leitura
Horário	-	Horário válido	Somente leitura
Legenda	-	Texto livre	Campo de texto editável
Status	-	Agendado, Cancelado ou Publicado	Somente leitura
Ação	-	Ver detalhes, Editar ou Cancelar	Botões de ação

Fonte: Autores (2026).

6. O sistema apresenta as ações disponíveis para manutenção dos agendamentos;

QUADRO 47 – Ações de listagem de agendamentos

Opção	Ação resumida
Incluir	Registrar novo agendamento de publicação
Consultar	Consultar detalhes do agendamento selecionado
Alterar	Alterar data, horário ou legenda do agendamento
Cancelar	Cancelar agendamento selecionado, quando permitido

Fonte: Autores (2026).

7. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Incluir agendamento

1. O designer aciona a opção ;
2. O sistema apresenta a tela **Agendar Publicações**;
3. O sistema apresenta os campos necessários para o agendamento;

QUADRO 48 – Cadastro de agendamento de publicação

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Data da publicação	Branco	Data válido	Campo de data
Horário da publicação	Branco	Horário válido	Campo de horário
Legenda	Branco	Livre	Campo de leitura

Fonte: Autores (2026).

4. O designer preenche a data da publicação;
5. O designer preenche o horário da publicação;
6. O designer informa a legenda da postagem, quando necessário;
7. O designer aciona o botão  Salvar Agendamento
8. O sistema valida os dados informados;
9. O sistema verifica se a solicitação está com status **Aprovado**;
10. O sistema registra o agendamento da publicação;
11. O sistema vincula o agendamento à solicitação da arte correspondente;
12. O sistema atualiza o status da solicitação para **Agendado**;
13. O caso de uso é encerrado.

A2. Consultar agendamento:

1. O designer seleciona um agendamento na tabela;
2. O designer aciona a opção **Ver detalhes**;
3. O sistema apresenta a tela **Detalhes da Publicação**;
4. O sistema exibe os dados do cliente, da solicitação, da arte agendada, da data, do horário, da legenda e do status;
5. O designer visualiza as informações do agendamento;
6. O fluxo é encerrado.

A3. Alterar agendamento:

1. O designer seleciona um agendamento já cadastrado;
2. O designer aciona a opção **Editar**;
3. O sistema apresenta os dados do agendamento selecionado;
4. O designer altera a data, o horário ou a legenda, quando necessário;
5. O designer aciona a opção **Salvar Agendamento**;

6. O sistema valida os dados informados;
7. O sistema atualiza o agendamento;
8. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
9. O fluxo é encerrado.

A4. Cancelar agendamento:

1. O designer seleciona um agendamento na tabela;
2. O designer aciona o botão ;
3. O sistema verifica se o cancelamento está dentro do prazo permitido;
4. O sistema solicita confirmação do cancelamento;
5. O designer confirma a operação;
6. O sistema cancela o agendamento;
7. O sistema atualiza a listagem de publicações e agendamentos;
8. O fluxo é encerrado.

A5. Dados obrigatórios não preenchidos:

1. O designer aciona o botão  sem preencher data ou horário;
2. O sistema identifica que existem campos obrigatórios não preenchidos;
3. O sistema apresenta mensagem informando que os campos obrigatórios devem ser preenchidos;
4. O designer permanece na tela **Agendar Publicações**;
5. O fluxo retorna ao passo 6 do fluxo básico.

A6. Solicitação não aprovada:

1. O designer tenta agendar uma solicitação que ainda não possui status **Aprovado**;
2. O sistema identifica que a arte não está aprovada;
3. O sistema apresenta mensagem informando que somente artes aprovadas podem ser agendadas;
4. O agendamento não é registrado;
5. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema;
- Deve existir uma solicitação de arte cadastrada;
- A arte deve estar com status **Aprovado** para permitir o agendamento;
- A solicitação deve estar vinculada ao designer responsável.

5. Pós-Condições

- O agendamento da publicação é registrado no sistema;
- O agendamento fica vinculado à solicitação de arte correspondente;
- A solicitação tem seu status atualizado para **Agendado**;
- Os dados de data, horário e legenda ficam disponíveis para consulta na tela de Publicações;

6. Pontos de Extensão

- RF011- Atualizar Status Automaticamente;
- RF013- Cancelar Agendamento;
- RF014- Realizar Publicação da Arte;

7. Protótipo

FIGURA 23 – Tela de Listagem de Publicação e Agendamentos

DesignHub

Publicações e agendamentos Olá, Designer

[← Voltar](#)

Cliente: Todos
 Status: Todos
 Data: Período

[Consultar](#)

Cliente	Arte/Solicitação	Data	Horário	Legenda	Status	Ação
João Silva	Wayne	20/05/2026	18:00	Ver detalhes	Agendado	Ver detalhes, Cancelar, Publicar
Mario Oliveira	Matheus	18/05/2026	12:00	Ver detalhes	Cancelado	Ver detalhes, Cancelar, Publicar
Fernanda Viza	Matheus	11/05/2026	18:00	Ver detalhes	Publicado	Ver detalhes, Cancelar, Publicar
Jorge Dias	Wayne	09/05/2026	18:00	Ver detalhes	Publicado	Ver detalhes, Cancelar, Publicar

Fonte: Autores (2026).

FIGURA 24 – Tela de Agendamento de Publicações

Fonte: Autores (2026).

RF0013 – Cancelar Agendamento

1. Breve Descrição

Permitir que o designer cancele um agendamento de publicação previamente registrado, respeitando o prazo mínimo de cancelamento definido pelas regras de negócio do sistema. O cancelamento somente poderá ser realizado até 3 horas antes do horário definido para a publicação.

2. Atores

Designer;
Sistema;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o designer acessa a opção **Publicações** no menu lateral;
2. O sistema apresenta a listagem de publicações e agendamentos cadastrados;

3. O sistema apresenta os seguintes campos de consulta:

QUADRO 49 – Filtros para consulta de agendamentos

Campo	Tipo	Observação
Cliente	Campo de pesquisa	Permitir localizar agendamentos pelo nome do cliente
Status	Campo de seleção	Permite filtrar solicitações com status <u>Aprovado</u> , <u>Agendado</u> ou <u>Publicado</u>
Data da publicação	Caixa de data	Permite filtrar agendamentos por período

Fonte: Autores (2026).

4. O designer informa os critérios de pesquisa desejados, quando necessário;

5. O designer aciona a opção ;

6. O sistema recupera os registros que atendem aos critérios informados;

7. O sistema apresenta os resultados em formato de tabela, contendo:

QUADRO 50 – Listagem de publicações e agendamentos

Campo	Tipo	Observação
Cliente	Label	Nome do cliente vinculado à solicitação
Arte/Solicitação	Label	Identificação ou descrição da arte
Data	Label	Data definida para publicação
Horário	Label	Horário definido para publicação
Legenda	Label	Legenda cadastrada para a postagem
Status	Label	Situação atual da solicitação
Ações	Botão	Permite visualizar ou alterar o agendamento

Fonte: Autores (2026).

8. O sistema apresenta as ações disponíveis para consulta e cancelamento dos agendamentos;

QUADRO 51 – Ações da listagem de agendamentos

Opção	Ação resumida
Consultar	Consultar detalhes do agendamento selecionado
Cancelar	Cancelar agendamento selecionado, quando permitido

Fonte: Autores (2026).

9. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Consultar Agendamento

1. O designer seleciona um agendamento na tabela;
2. O designer aciona a opção **Consultar** ou **Ver detalhes**;
3. O sistema apresenta a tela **Detalhes da Publicação**;
4. O sistema exibe os dados do cliente, da arte/solicitação, da data, do horário, da legenda e do status;
5. O designer visualiza as informações do agendamento;
6. O fluxo é encerrado.

A2. Cancelar Agendamento

1. O designer seleciona um agendamento com status Agendado;
2. O designer aciona a opção ;
3. O sistema verifica se o cancelamento está dentro do prazo permitido, ou seja, até 3 horas antes da publicação;
4. O sistema solicita a confirmação do cancelamento;
5. O designer confirma a ação;
6. O sistema cancela o agendamento;
7. O sistema atualiza a listagem;
8. O fluxo é encerrado.

A3. Prazo Inválido

1. O designer aciona a opção ;
2. O sistema identifica que o prazo mínimo para cancelamento foi ultrapassado;
3. O sistema bloqueia o cancelamento;
4. O sistema apresenta mensagem informando que o cancelamento só pode ser realizado até 3 horas antes da publicação;
5. O agendamento permanece ativo;
6. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir um agendamento de publicação previamente registrado;
- O agendamento deve estar ativo no sistema;

5. Pós-Condições

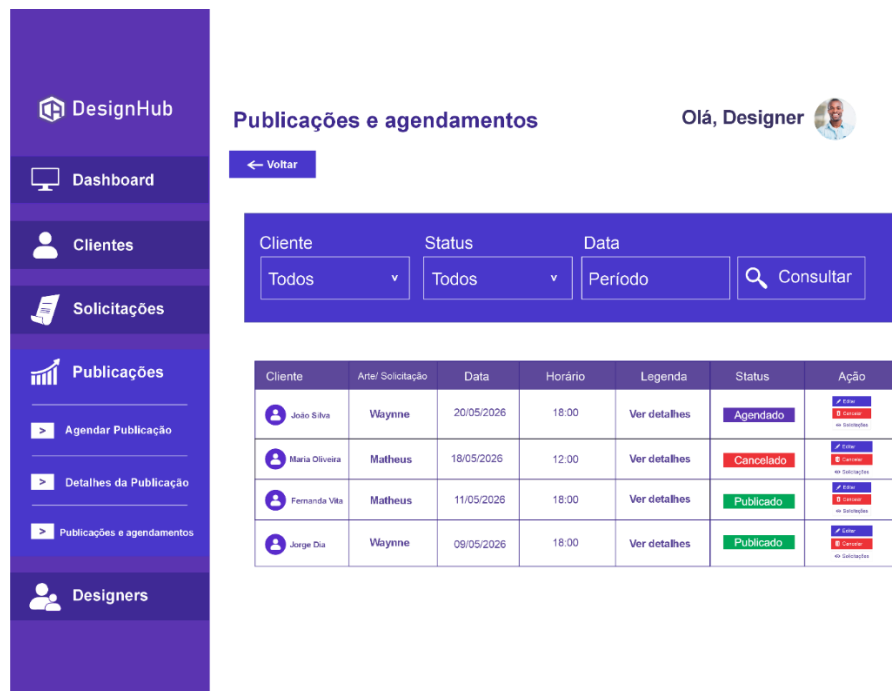
- O agendamento é cancelado, quando estiver dentro do prazo permitido;
- O agendamento permanece ativo, caso o prazo mínimo de cancelamento tenha sido ultrapassado.
- A listagem de publicações e agendamentos é atualizada pelo sistema.

6. Pontos de Extensão

- RF011 – Atualizar Status Automaticamente.

7. Protótipo

FIGURA 25 – Tela de Agendamentos e Cancelamento de Publicações



Fonte: Autores (2026).

RF0014 – Realizar Publicação da Arte

1. Breve Descrição

Permitir que o sistema realize ou registre a publicação da arte no Instagram, de forma automatizada ou manual conforme a disponibilidade de acesso à conta do cliente. Após a publicação, ou seu registro manual, o sistema deverá armazenar as informações relacionadas, atualizar o status da solicitação para Publicado e manter o histórico da publicação realizada.

2. Atores

Sistema;

Designer;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando chega a data e o horário definidos no agendamento da publicação;
2. O sistema verifica se a solicitação possui arte aprovada e agendamento ativo;
3. O sistema verifica se há acesso disponível à conta do Instagram do cliente;
4. O sistema realiza a publicação automatizada da arte no Instagram, quando houver acesso disponível;
5. O sistema registra os dados da publicação realizada;
6. O sistema atualiza o status da solicitação para **Publicado**;
7. O sistema apresenta os dados na tela **Detalhes da Publicação**, contendo:

QUADRO 52 – Dados da publicação realizada

Campo	Tipo	Observação
Cliente	Label	Nome do cliente vinculado à solicitação
Tipo	Label	Identificação ou descrição da arte
Status	Label	Situação atual da publicação
Data	Label	Data e horário da publicação
Legenda	Label	Legenda utilizada na postagem
Arte publicada	Visualização/Arquivo	Arte publicada no Instagram

Fonte: Autores (2026).

8. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Publicação manual

1. O designer realiza a publicação diretamente no Instagram, fora do sistema;
2. O designer acessa a solicitação correspondente no sistema;
3. O designer aciona a opção  ;
4. O sistema apresenta os campos para registro da publicação;

QUADRO 53 – Registro manual de publicação

Campo	Valor Defaut	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Data da publicação	Branco	Data válido	Campo de data
Horário da publicação	Branco	Horário válido	Campo de horário
Observações	Branco	Livre	Campo de texto editável

Fonte: Autores (2026).

5. O designer preenche os dados de publicação;
6. O designer aciona a opção  ;
7. O sistema registra a publicação manual;
8. O sistema atualiza o status da solicitação para **Publicado**;
9. O sistema apresenta os dados na tela **Detalhes da Publicação**;
10. O fluxo é encerrado.

A2. Falha na publicação automatizada

1. O sistema tenta realizar a publicação automática no Instagram;
2. O sistema não consegue concluir a publicação;
3. O sistema mantém a solicitação com status **Agendado**;
4. O sistema registra a falha da tentativa de publicação;
5. O sistema apresenta aviso ao designer;
6. O sistema permite que o designer realize a publicação manualmente;
7. O fluxo é encerrado.

A3. Ausência de Acesso à Conta do Instagram:

1. O sistema identifica que não há acesso disponível à conta do Instagram do cliente;
2. O sistema não realiza a publicação automatizada;
3. O sistema mantém a solicitação com status **Agendado**;
4. O sistema permite que a publicação seja realizada manualmente;
5. O fluxo segue para o fluxo alternativo **A1- Publicação Manual**.

4. Pré-Condições

- O designer deve estar autenticado no sistema;
- Deve existir uma solicitação de arte aprovada;
- A publicação deve estar previamente agendada;
- A solicitação deve estar com o status **Agendado**;
- A arte, data, horário e legenda devem estar definidos no agendamento.

5. Pós-Condições

- A publicação da arte é registrada no sistema;
- O status da solicitação é atualizado para **Publicado**;
- O histórico da publicação é armazenado;
- Os dados da publicação ficam vinculados à solicitação, ao cliente e à arte publicada.

6. Pontos de Extensão

- RF011- Atualizar Status Automaticamente;
- RF012- Agendar Publicação.

7. Protótipo

FIGURA 26 – Tela de Detalhes da Publicação



Fonte: Autores (2026).

RF0015 – Gerenciar Designers

1. Breve Descrição

Permitir que o Administrador realize a manutenção dos designers cadastrados no sistema, possibilitando cadastrar, consultar, alterar, inativar ou excluir designers quando necessário. Esse requisito tem como objetivo manter o controle dos usuários responsáveis pela produção das artes digitais e pelo atendimento das solicitações dentro do sistema.

2. Atores

Administrador;
Sistema;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o Administrador acessa a opção **Designers** no menu lateral;
2. O sistema apresenta os filtros para consulta de designers cadastrados;

QUADRO 54 – Filtros para consulta de designers

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Branco	Texto livre	Campo de pesquisa
Email	Branco	E-mail válido	Campo de pesquisa
Status	Branco	Ativo ou Inativo	Caixa de seleção

Fonte: Autores (2026).

3. O Administrador informa os critérios de pesquisa desejados, quando necessário;
4. O sistema recupera os designers cadastrados conforme os filtros informados;
5. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela;

QUADRO 55 - Listagem de designers

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	-	Texto livre	Label
Email	-	E-mail válido	Label
Status	-	Ativo ou Inativo	Label
Solicitações	-	Quantidade de solicitações vinculadas	Label
Ações	-	Consultar, Alterar ou Excluir	Botões de ação

Fonte: Autores (2026).

6. O sistema apresenta as ações disponíveis para manutenção dos designers;

QUADRO 56 – Ações da listagem de designers

Opção	Ação resumida
Incluir	Cadastro novo designer
Consultar	Consultar dados do designer selecionado
Alterar	Alterar dados do designer selecionado
Excluir	Remover designer selecionado, quando permitido

Fonte: Autores (2026).

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Incluir Designer:

1. O Administrador aciona a opção ;
2. O sistema apresenta a tela **Cadastrar Designer**;
3. O sistema apresenta os campos necessários para o cadastro;

QUADRO 57 – Cadastro de designer

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Dados cadastrados	Texto livre	Campo de texto
E-mail	Dados cadastrados	E-mail válido	Campo de texto
Nova senha	Branco	Texto livre	Campo de senha
Confirmar senha	Branco	Texto livre	Campo de senha
Número do WhastApp	Dados cadastrados	Número válido	Campo de texto
Status	Dados cadastrados	Ativo ou Inativo	Lista suspensa

Fonte: Autores (2026).

4. O Administrador informa os dados do designer;
5. O Administrador aciona a opção **Cadastrar**;
6. O sistema valida os dados informados;
7. O sistema registra o novo designer;
8. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
9. O fluxo é encerrado.

A2. Consultar Designer:

1. O Administrador seleciona um designer na tabela;
2. O Administrador aciona a opção **Consultar** ou **Ver**;
3. O sistema apresenta os dados do designer selecionado;
4. O Administrador visualiza as informações do designer, como nome, e-mail, status e quantidade de solicitações vinculadas;
5. O fluxo é encerrado.

A3. Alterar Designer:

1. O Administrador seleciona um designer na tabela;

2. O Administrador aciona a opção **Alterar** ou **Editar**;
3. O sistema apresenta os dados do designer selecionado;
4. O sistema apresenta os campos disponíveis para alteração;

QUADRO 58 – Alteração de designer

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Nome	Dados cadastrados	Texto livre	Campo de texto
E-mail	Dados cadastrados	E-mail válido	Campo de texto
Número do WhastApp	Dados cadastrados	Número válido	Campo de texto
Status	Dados cadastrados	Ativo ou Inativo	Caixa de seleção

Fonte: Autores (2026).

5. O Administrador altera as informações desejadas;
6. O Administrador aciona a opção **Salvar**;
7. O sistema valida os dados alterados;
8. O sistema atualiza o cadastro do designer;
9. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
10. O fluxo é encerrado.

A4. Excluir Designer:

1. O Administrador seleciona um designer na tabela;
2. O Administrador aciona a opção Excluir;
3. O sistema solicita confirmação da exclusão;
4. O Administrador confirma a ação;
5. O sistema verifica se o designer pode ser excluído;
6. O sistema remove o designer selecionado, quando não houver impedimento relacionado ao histórico de solicitações;
7. O sistema apresenta mensagem de confirmação;
8. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O Administrador deve estar autenticado no sistema por meio do RF002 – Autenticar Usuário;

- O Administrador deve possuir permissão para gerenciar designers;
- O sistema deve estar disponível para consulta e manutenção dos designers cadastrados.

5. Pós-Condições

- O designer pode ser cadastrado, consultado, alterado ou excluído;
- Os dados dos designers permanecem registrados no sistema;
- A listagem de designers é atualizada conforme a ação realizada.

6. Pontos de Extensão

- RF016 – Reatribuir Solicitações de Arte.

7. Protótipo

FIGURA 27 – Tela de Listagem e Manutenção de Designers

DesignHub

Dashboard

Clientes

Solicitações

Publicações

Agendar Publicação

Detalhes da Publicação

Designers

Listagem e Manutenção de Designers

Administrar acompanha designer e reatribui solicitações mantendo histórico

+ Novo Designer

← Voltar

Designers cadastrados

Nome	E-mail:	Status	Solicitações	Ações
Wayne	Wayne@gmail.com	Ativo	08	Ver/Editar
Mathes	Mathes@gmail.com	Ativo	05	Ver/Editar

Solicitações atribuídas

Selecione uma solicitação e escolha outro designer responsável.

Cliente: Maria Oliveira Status: Em produção Designer atual: Wayne **Reatribuir**

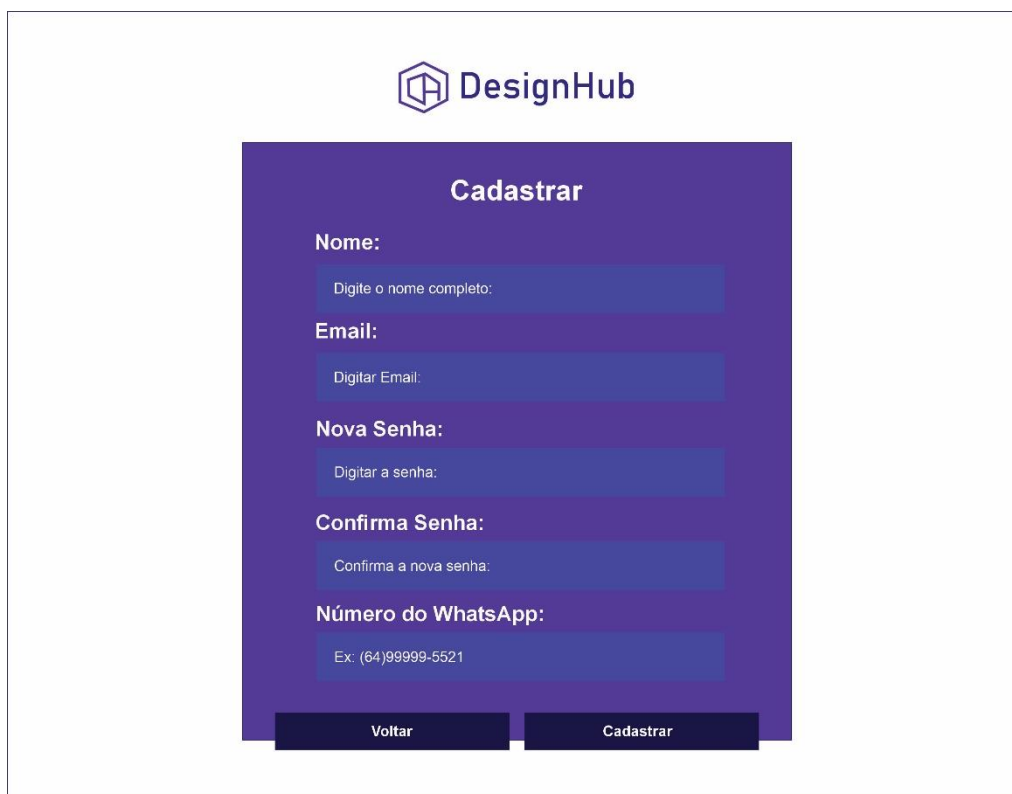
Reatribuir solicitação

Novo designer: Mathes

Confirmar Cancelar

Fonte: Autores (2026).

FIGURA 28 – Tela de Cadastro de Designers



A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de designers no DesignHub. No topo, há o logo do DesignHub. Abaixo, um formulário com o título "Cadastrar" em um fundo verde escuro. O formulário contém campos para: Nome (com o placeholder "Digite o nome completo:"), Email (com o placeholder "Digite o Email:"), Nova Senha (com o placeholder "Digite a senha:"), Confirma Senha (com o placeholder "Confirma a nova senha:") e Número do WhatsApp (com o placeholder "Ex: (64)99999-5521"). No rodapé do formulário, há dois botões: "Voltar" e "Cadastrar".

Fonte: Autores (2026).

RF0016 – Reatribuir Solicitações de Arte

1. Breve Descrição

Permitir que o Administrador reatribua uma solicitação de arte de um designer para outro, quando necessário. O sistema deverá manter a solicitação vinculada ao cliente original, preservando o histórico das versões, avaliações, ajustes, agendamentos e demais registros já realizados, garantindo a rastreabilidade do processo.

2. Atores

Administrador;
Sistema;

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso inicia quando o Administrador acessa a opção **Designers** no menu lateral;

2. O sistema apresenta a área de gerenciamento de designers e solicitações atribuídas;
3. O sistema apresenta os filtros para consulta de solicitações atribuídas aos designers;

QUADRO 59 – Filtros para consulta de solicitação atribuídas

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Designer atual	Branco	Designer cadastrados	Caixa de seleção
Cliente	Branco	Cliente cadastrado	Campo de pesquisa
Status	Branco	Em produção, Enviado para avaliação, Ajustes, Aprovado, Cancelado, Agendado ou Publicado	Caixa de seleção

Fonte: Autores (2026).

4. O Administrador informa os critérios de pesquisa desejados, quando necessário;
5. O sistema recupera as solicitações de arte conforme os filtros informados;
6. O sistema apresenta os dados recuperados em formato de tabela;

QUADRO 60 – Listagem de solicitações atribuídas

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo de tela
Cliente	-	Cliente vinculado à solicitação	Label
Solicitação	-	Identificação da solicitação de arte	Label
Status	-	Status atual da solicitação	Label
Designer atual	-	Designer responsável pela solicitação	Label
Ações	-	Consultar ou Reatribuir	Botões de ação

Fonte: Autores (2026).

7. O sistema apresenta as ações disponíveis para consulta e reatribuição das solicitações;

QUADRO 61 – Ações da listagem de solicitações atribuídas

Opção	Ação resumida
Consultar	Consultar dados da solicitação selecionado
Reatribuir	Reatribuir solicitação para outro designer

Fonte: Autores (2026).

8. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1. Consultar Solicitação:

1. O Administrador seleciona uma solicitação na tabela;
2. O Administrador aciona a opção **Consultar**;
3. O sistema apresenta os dados da solicitação selecionada;
4. O sistema exibe o cliente vinculado, o status atual, o designer responsável e o histórico da solicitação;
5. O Administrador visualiza as informações da solicitação;
6. O fluxo é encerrado.

A2. Reatribuir Solicitação:

1. O Administrador seleciona uma solicitação de arte;
2. O sistema apresenta os dados da solicitação, contendo cliente, status, designer responsável e histórico da solicitação;
3. O Administrador aciona a opção ;
4. O sistema apresenta a lista de designers disponíveis;
5. O Administrador seleciona outro designer para assumir a solicitação;
6. O sistema solicita a confirmação da reatribuição;
7. O Administrador confirma a ação;
8. O sistema altera o designer responsável pela solicitação;
9. O sistema mantém todo o histórico da solicitação;
10. O sistema registra a ação realizada pelo Administrador;
11. O fluxo é encerrado.

A3. Designer de destino inválido:

1. O Administrador seleciona um designer inválido, inativo ou inexistente;
2. O sistema apresenta mensagem de erro;
3. O Administrador seleciona outro designer válido;
4. O fluxo retorna à seleção do designer.

A4. Administrador cancela a reatribuição:

1. O sistema solicita a confirmação da reatribuição;
2. O Administrador cancela a ação;
3. O sistema mantém a solicitação vinculada ao designer atual;
4. O fluxo é encerrado.

4. Pré-Condições

- O Administrador deve estar autenticado no sistema;
- Deve existir pelo menos uma solicitação de arte cadastrada;
- Deve existir mais de um designer cadastrado no sistema.

5. Pós-Condições

- A solicitação passa a estar vinculada ao novo designer responsável;
- O histórico da solicitação é mantido;
- A ação de reatribuição fica registrada no sistema.

6. Pontos de Extensão

- RF005 – Acompanhar Solicitação de Arte.

7. Protótipo

FIGURA 29 – Gerenciamento de Designers e Atribuições



Fonte: Autores (2026).

2.8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

2.8.1. Requisitos de aparência

- **RNF001 - Interface Responsiva**

O sistema deve apresentar interface responsiva, adaptando-se corretamente a diferentes tamanhos de tela, como computadores, tablets e dispositivos móveis, garantindo uma visualização adequada dos elementos.

- **RNF002 - Usabilidade**

O sistema deve apresentar interface organizada, clara e de fácil utilização, permitindo uma interação simples e eficiente.

2.8.2. Requisitos de usabilidade e humanidade

- **RNF003 - Plataforma Web**

O sistema deve ser acessado por meio de navegadores de internet, sem necessidade de instalação.

- **RNF004 - Desempenho**

O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado, garantindo uma navegação fluida durante sua utilização.

- **RNF005 - Disponibilidade**

O sistema deve estar disponível para uso, podendo apresentar indisponibilidade em casos de manutenção.

- **RNF006 - Compatibilidade**

O sistema deve funcionar corretamente em navegadores modernos, garantindo compatibilidade com diferentes dispositivos.

2.8.3. Requisitos de segurança e proteção de dados pessoais

- **RNF007 - Segurança**

O sistema deve permitir acesso apenas a usuários autenticados, garantindo a proteção das informações. As senhas dos usuários não deverão ser armazenadas em texto puro, sendo mantidas por meio de hash. O e-mail deverá ser único para cada usuário, evitando a criação de contas duplicadas. O acesso às funcionalidades deverá respeitar o perfil e as permissões do usuário autenticado.

- **RNF008 - Armazenamento**

O sistema deve utilizar armazenamento em nuvem para guardar os dados e arquivos, garantindo organização, acesso e recuperação das informações.

- **RNF009 - Integridade dos dados**

O sistema deve garantir que as informações armazenadas não sejam perdidas ou corrompidas durante sua utilização.

- **RNF010 – Proteção de dados pessoais e LGPD**

O sistema deverá tratar somente os dados pessoais necessários ao funcionamento do DesignHub, como nome, número de WhatsApp, identificação do Instagram, mensagens e arquivos de referências. Esses dados deverão possuir finalidade definida, acesso restrito

conforme as permissões do usuário e proteção contra acesso não autorizado. O cliente deverá ser informado sobre a utilização de seus dados, observando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018.

2.9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.9.1. Lista de casos de uso

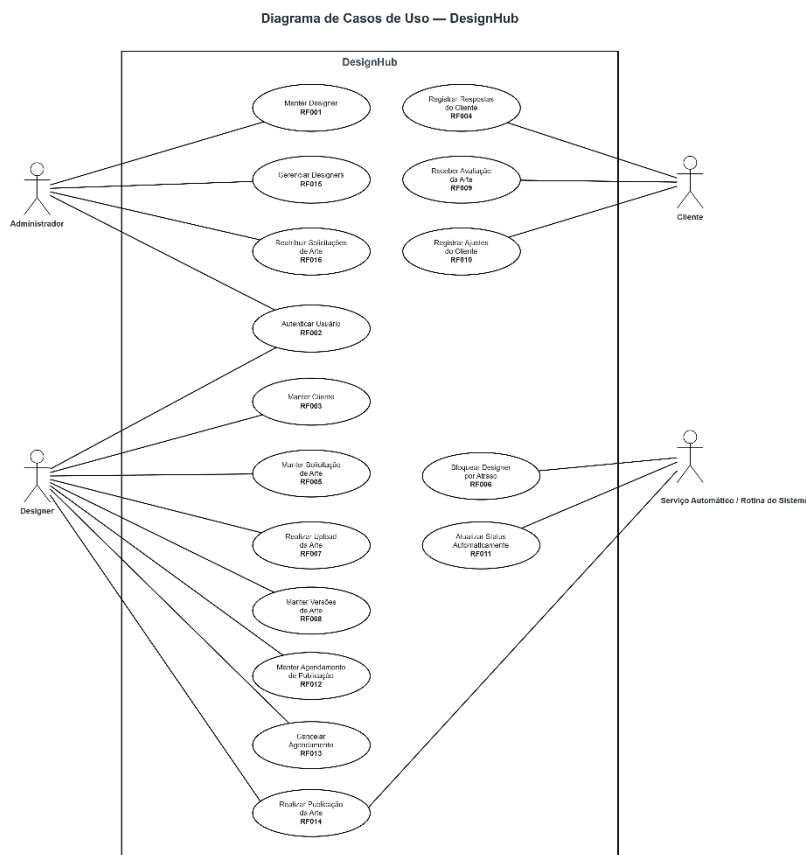
A lista de casos de uso do sistema DesignHub descreve as principais funcionalidades disponibilizadas aos atores do sistema, bem como suas interações com a plataforma.

Os atores identificados são:

- **Designer:** responsável por gerenciar clientes, acompanhar solicitações, enviar artes, controlar versões e realizar agendamentos de publicações.
- **Cliente:** interage com o sistema por meio do chatbot integrado ao WhatsApp, e por links de avaliação, sendo responsável por fornecer informações iniciais, avaliar as artes e solicitar ajustes ou cancelar solicitação.
- **Sistema:** executa automaticamente processos internos, como criação de solicitações, atualização de status e controle de prazos.

Esses casos de uso representam o fluxo completo do sistema, desde a solicitação da arte até sua publicação final.

FIGURA 30 – Diagrama de caso de uso



Fonte: Autores (2026).

Fora do sistema, porém integrados ao fluxo, estão:

- WhatsApp: utilizado como meio de comunicação com o cliente por meio do chatbot;
- Instagram: utilizado como plataforma final de publicação das artes;
- Ferramentas de design (ex.: Photoshop, CorelDraw): utilizadas externamente para criação das artes.

Dessa forma, o sistema não substitui essas ferramentas externas, mas atua como um integrador e organizador do processo.

2.9.2. Sequência do produto

O diagrama de sequência do sistema DesignHub representa a ordem das interações entre os componentes ao longo do tempo.

Os principais fluxos representados são:

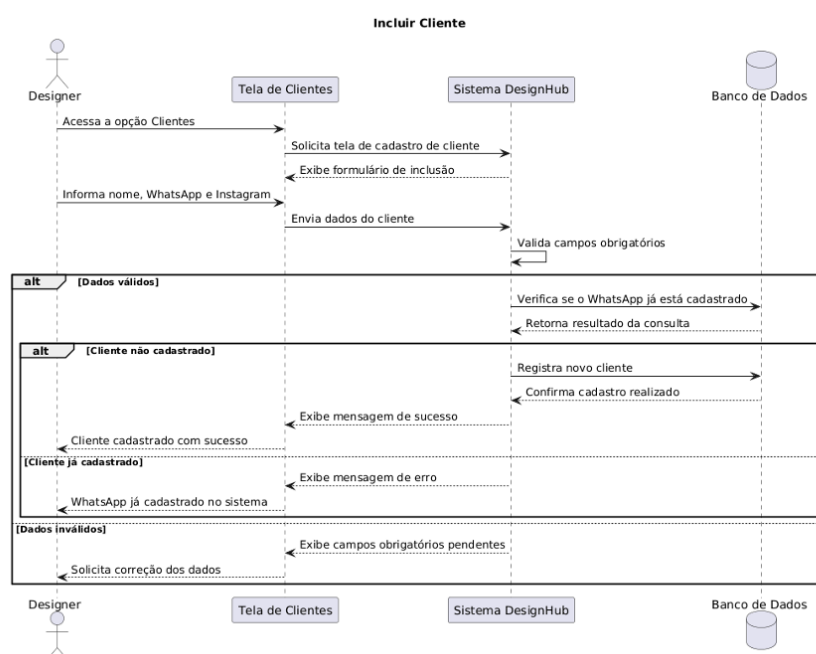
- Autenticação do Designer: acesso ao sistema por meio de validação de credenciais;
- Processo de Avaliação da Arte: envio do link via WhatsApp, acesso do cliente à interface web e execução das ações de aprovação, solicitação de ajustes ou cancelamento.

Durante esse processo, ocorre a interação entre:

- Interface Web (Frontend);
- Servidor (Backend API);
- Banco de Dados;
- Chatbot integrado ao WhatsApp.

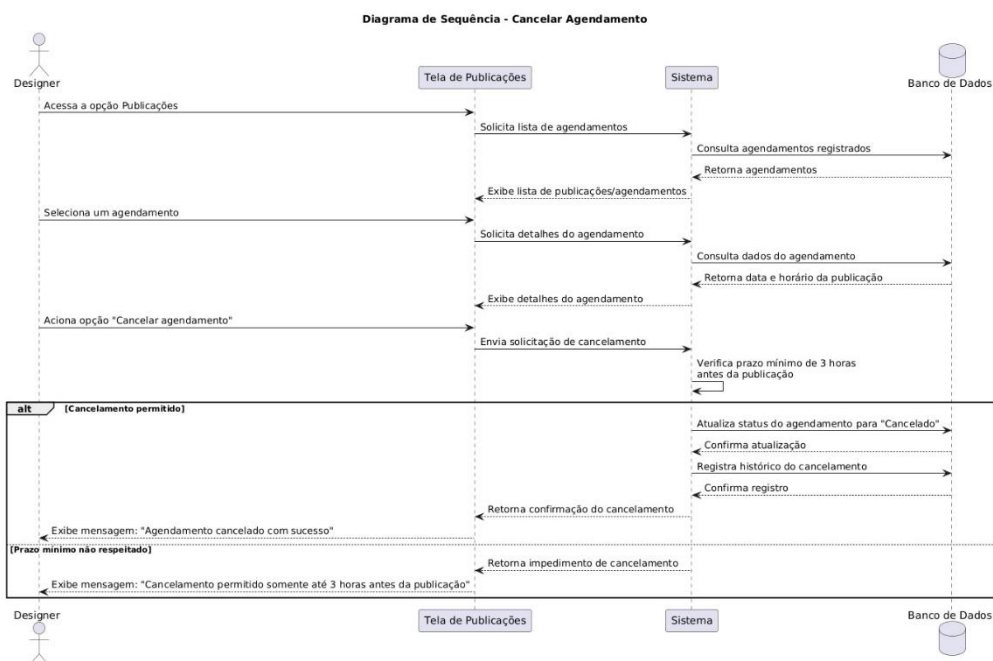
Esse modelo permite visualizar claramente o fluxo de execução das funcionalidades e a comunicação entre os componentes do sistema.

FIGURA 31 – Diagrama de sequência (Incluir cliente)



Fonte: Autores (2026).

FIGURA 32 – Diagrama de sequência (Cancelar agendamento)



Fonte: Autores (2026).

2.9.3. Diagrama de classe

O diagrama de classes do sistema DesignHub apresenta a estrutura lógica da aplicação, evidenciando as classes, seus atributos, métodos e relacionamentos.

As principais classes identificadas são:

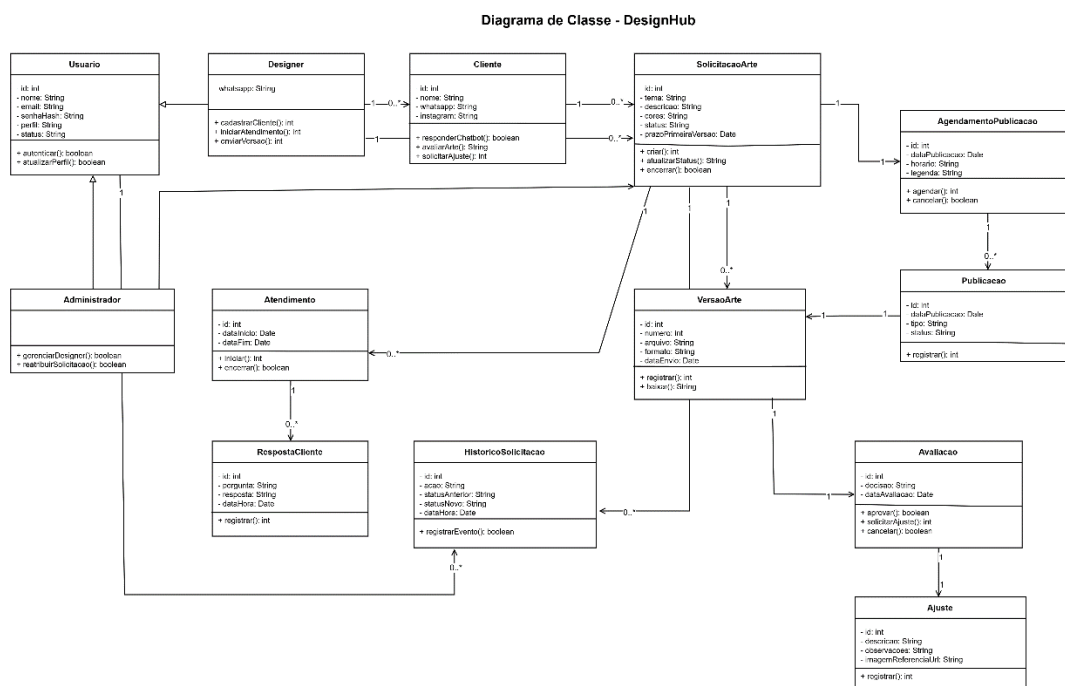
- Designer;
- Cliente;
- SolicitacaoArte;
- Arte;
- VersaoArte;
- Chatbot;
- AgendamentoPublicacao;

Cada classe possui responsabilidades específicas dentro do sistema, permitindo a organização e modularização da lógica de negócio.

Os relacionamentos entre as classes demonstram o fluxo completo da aplicação, desde a criação da solicitação até a publicação final da arte.

Esse diagrama serve como base para o desenvolvimento do sistema, garantindo consistência e organização na implementação.

FIGURA 33 – Diagrama de Classe



Fonte: Autores (2026).

2.9.4. Modelo entidade relacionamento

O modelo Entidade-Relacionamento (DER) representa a estrutura dos dados do sistema DesignHub, demonstrando as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

As principais entidades são:

- Designer;
- Cliente;
- Solicitação;
- Arte;
- Versão;
- Avaliação;
- Ajuste;
- Agendamento;
- Publicação;
- Atendimento;
- Resposta;

Os relacionamentos entre essas entidades permitem o controle completo do fluxo do sistema, incluindo:

- Express
- TypeScript
- API Server

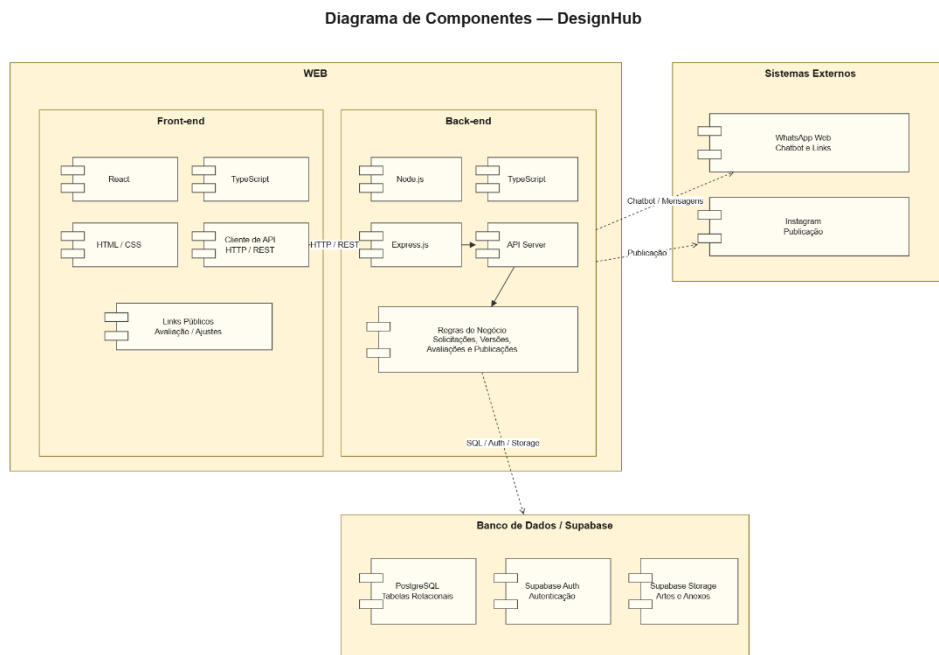
Banco de Dados:

- PostgreSQL

O frontend é responsável pela interface com o usuário, o backend realiza o processamento das regras de negócio e o banco de dados armazena todas as informações do sistema.

Essa estrutura segue o modelo cliente-servidor, garantindo maior organização, escalabilidade e facilidade de manutenção.

FIGURA 35 – Diagrama de Componente



Fonte: Autores (2026).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu; MARTINES, Simone. Gestão de Processos: melhores resultados e excelência organizacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 17 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709compilado.htm. Acesso em: 26 jul. 2026.

KEDI, W. E. et al. AI chatbot integration in SME marketing platforms: improving customer interaction and service efficiency. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 2332–2341, 2024. Disponível em: <https://www.fepbl.com/index.php/ijmer>. Acesso em: 28 fev. 2026.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

VÖLKLE, C.; PLANING, P. Digital automation of customer contact processes: an empirical research on customer acceptance of different chatbot use-cases. In: *DIGITALEN WANDEL GESTALTEN: transdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Wirtschaft*. [S. l.]: [s. n.], 2019. p. 217–229.